

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Teoretične osnove	1
1.1	Osnovna teorija grafov	1
1.2	Nekaj rezultatov iz algebre	3
1.3	Poglavja iz teorije grup	4
1.3.1	Osnovni pojmi	4
1.3.2	Morfizmi grup	5
1.3.3	Primeri grup	6
1.4	Delovanje grup	8
1.5	Smeti	11
2	Mooreovi grafi	12
2.1	Lastnosti Mooreovih grafov	13
2.1.1	Matrična enačba Mooreovih grafov	14
2.1.2	Izrek Hoffman-Singeltona	15
2.2	Obstoj Mooreovih grafov	16
2.2.1	Petersenov graf	16
2.2.2	Hoffman-Singeltonov graf	17
2.2.3	Graf valence 57	26
2.3	Neobstoj Mooreovih grafov	31
3	Posplošitev Mooreovih grafov	32
3.1	Pogled s strani ožine	32
3.2	Geometrije	34
3.3	Posplošeni večkotniki	34
3.3.1	Projektivne ravnine	36
3.3.2	Posplošeni štirikotniki	39
3.3.3	Posplošeni šestkotniki	41
4	Sorodni problemi	42
4.1	Mooreovi grafi z defektom	42
4.2	Kletke	42
4.3	Sferične zgradbe	42
	Literatura	43

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

V tej diplomski nalogi bomo predstavili Mooreeve grafe, navedli njihove lastnosti, pokazali povezavo z kletkami, predstavili njihove konstrukcije ter končali s povezavo o posplošenih večkotnikih in goemetrijah.

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...

1 Teoretične osnove

1.1 Osnovna teorija grafov

Definicija 1.1 (Graf). Graf G je urejena dvojica $G = (V, E)$, kjer je V množica njegovih vozlišč, ter $E \subseteq V \times V$ množica njegovih povezav. Pogosto pišemo $uv \in E$ namesto $(u, v) \in E$, in pravimo, da sta u in v sosednji vozlišči, oziroma da je uv povezava med njima.

Opomba 1.2. Vozlišča danega grafa G pogosto označujemo kar z $V(G)$, povezave pa z $E(G)$.

Definicija 1.3 (Metrika razdalje). Metrika grafa G je funkcija $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{N}_0$, ki meri najkrajšo razdaljo med dvema vozliščema. Torej, $d(u, v)$ je število povezav na najkrajši poti med u in v .

Opomba 1.4. Definicijo metrike lahko razširimo tako, da za argumente prejme poljubni podmnožici vozlišč $A \subseteq V(G)$ in $B \subseteq V(G)$, in sicer $\hat{d} : \mathcal{P}(V(G)) \times \mathcal{P}(V(G)) \rightarrow \mathbb{N}_0$ s predpisom $\hat{d}(A, B) = \min\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.

Definicija 1.5 (Nivoji). V grafu G z metriko d definiramo i -ti nivo podmnožice $A \subseteq V(G)$ kot množico vseh vozlišč, ki so od A oddaljena natanko i , torej $N_i(A) = \{v \in V(G) \mid d(v, A) = i\}$.

Definicija 1.6 (Premer grafa). Premer D grafa G je največja razdalja med katerima koli vozliščema v grafu, torej $D = \max_{u, v \in V(G)} d(u, v)$.

Opomba 1.7. Prvo število D za katerega so D -ti nivoji za vsa vozlišča prazni, je pravzaprav premer grafa. Torej premer grafa je enak $\arg \min_{D \geq 0} \{D \mid N_D(v) = \emptyset \text{ za vse } v \in V(G)\}$.

Definicija 1.8 (Sprehod, pot in cikel). Sprehod v grafu G je zaporedje vozlišč kjer sta si vsaki dve zaporedni vozlišči sosednji. Pot je sprehod brez ponavljanja vozlišč, cikel pa je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.

Definicija 1.9 (Ožina). Ožina grafa G je dolžina najkrajšega cikla v G . Če je graf brez ciklov, njegovo ožino enačimo z neskončnostjo.

Definicija 1.10 (Stopnja vozlišča). Stopnja vozlišča v v grafu G je število njegovih sosedov, s pomočjo nivojev torej definiramo $\deg(v) = |N_1(v)|$.

Definicija 1.11 (Regularen graf). Pravimo, da je graf G regularen stopnje Δ , če je vsako njegovo vozlišče stopnje Δ , torej $\forall v \in V(G) : \deg(v) = \Delta$.

Definicija 1.12 (Krepko regularen graf). Graf G je krepko regularen s parametri (n, k, λ, μ) , če je G regularen stopnje k na n vozliščih, ter če imata poljubni dve sosedni vozlišči natanko λ skupnih sosedov, medtem ko imata poljubni dve nesosednji vozlišči natanko μ skupnih sosedov.

Opomba 1.13. S pomočjo nivojev lahko rečemo, da je graf (n, k, λ, μ) -krepko regularen, če velja $\forall uv \in E(G) : |N_1(u) \cap N_1(v)| = \lambda$ in $\forall uv \notin E(G) : |N_1(u) \cap N_1(v)| = \mu$.

Definicija 1.14 (Matrika sosednosti). Matrika sosednosti v grafu G je kvadratna matrika $A \in \{0, 1\}^{|V(G)| \times |V(G)|}$, z vhodi $A_{u,v} = \begin{cases} 1 & uv \in E(G) \\ 0 & uv \notin E(G) \end{cases}$.

Definicija 1.15 (Spekter grafa). Spekter grafa G je množica vseh lastnih vrednosti matrike sosednosti grafa G . Krajše ga označujemo z $\{\lambda_1^{(m(\lambda_1))}, \dots, \lambda_n^{(m(\lambda_n))}\}$, kjer so λ_i različne lastne vrednosti matrike sosednosti in m funkcija, ki šteje njihove večkratnosti.

Definicija 1.16 (Razdaljno regularen graf). Regularen graf je razdaljno regularen, če je število vozlišč razdalje j od vozlišča u in razdalje k od vozlišča v odvisno le od j, k in razdalje med u in v .

Opomba 1.17 (Presečna matrika). Razdaljno regularne grafe premera D lahko predstavimo z presečno matriko M . Tridiagonalno matriko dimenzije $(D+1) \times (D+1)$, katere vhodi $M_{j,k}$ so definirani za poljubni dve vozlišči $u, v \in V(G)$ na razdalji $d(u, v) = j$ kot:

$$M_{j,k} = |\{z \in V(G) \mid d(u, z) = k \text{ in } d(v, z) = 1\}|.$$

Opomba 1.18 (Karakteristični polinom). Presečna matrika M je podobna matriki A (tj. $\exists P : M = P^{-1}AP$). Njen karakteristični polinom je enak natanko minimalnemu polinomu matrike A .

Definicija 1.19 (Vozliščna tranzitivnost). Graf G je vozliščno tranzitiven, če za poljubni vozlišči u in v obstaja avtomorfizem $\sigma \in \text{Aut}(G)$, da $\sigma(u) = v$. Ekvivalentno je to natanko tedaj ko grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici vozlišč grafa G .

Definicija 1.20 (Binarna relacija). Binarna relacija R na množicah X in Y je podmnožica kartezičnega produkta $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}$. $(x, y) \in R$ razumemo kot x je v relaciji z y , in pišemo xRy .

Definicija 1.21 (Ekvivalenčna relacija). Ekvivalenčna relacija $R \subseteq X \times X$ je binarna relacija (1.20), ki je refleksivna, simetrična in tranzitivna. Drugače povedano, je to binarna relacija, ki zadošča naslednjim pogojem.

- (i) $\forall x \in X : xRx$. (refleksivnost)
- (ii) $\forall x, y \in X : xRy \implies yRx$. (simetričnost)
- (iii) $\forall x, y, z \in X : (xRy \wedge yRz) \implies xRz$. (tranzitivnost)

Definicija 1.22 (Ekvivalenčni razredi). Naj bo R ekvivalenčna relacija na množici X . Ekvivalenčni razred elementa $x \in X$ je množica $[x] = \{y \in X \mid xRy\}$ vseh elementov, ki so v relaciji z x .

Set vseh ekvivalenčnih razredov $X/R = \{[x] \mid x \in X\}$ tvori particijo za X .

1.2 Nekaj rezultatov iz algebre

Opomba 1.23. Naj bo A kvadratna matrika z lastnim vektorjem $\mathbf{v}$ za lastno vrednost λ in $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ polinomska funkcija. Potem velja $p(A)\mathbf{v} = p(\lambda)\mathbf{v}$.

Opomba 1.24 (Štetje sprehodov). Naj bo A matrika sosednosti grafa G . Potem vhodi matrike A^k štejejo število sprehodov dolžine k med parom vozlišč, torej $A_{u,v}^k = |\{S \mid S \text{ je sprehod dolžine } k \text{ med } u \text{ in } v\}|$.

Dokaz. Z uporabo induksijske predpostavke in definicije množenja matrik, dobimo:

$$A_{u,v}^k = \sum_{w \in V(G)} A_{u,w} A_{w,v}^{k-1} = \sum_{w \in V(G)} \mathbf{1}_{\{uw \in E(G)\}} A_{w,v}^{k-1}$$

□

Opomba 1.25 (Sled). Sled matrike A je vsota njenih diagonalnih elementov. Sled dveh podobnih matrik je enaka, posledično je tudi enaka vsoti lastnih vrednosti. Oba produkta poljubnih dveh matrik A in B imata enako sled, torej $\text{sl}(AB) = \text{sl}(BA)$.

Trditev 1.26 (Večkratnost lastne vrednosti). Naj bo λ enostavna ničla polinoma $f(a)$ z lastnostjo $f(A) = 0$, naj bo dalje $m(\lambda)$ večkratnost λ kot lastne vrednosti matrike A . Potem velja

$$m(\lambda) = \frac{\text{sl}(f_\lambda(A))}{f'(\lambda)},$$

kjer je $f_\lambda(a) = \frac{f(a)}{a-\lambda}$.

Dokaz. Za vsako matriko obstaja Jordanova dekompozicija $A = P^{-1}JP$, torej velja

$$\text{sl}(f_\lambda(A)) = \text{sl}(f_\lambda(P^{-1}JP)) = \text{sl}(f_\lambda(J)) = \sum_{i=1}^n f_\lambda(\lambda_i).$$

Ker je $f(A) = 0$, je $f(\lambda_i) = 0$ za vsako lastno vrednost. Posledično je λ edina lastna vrednost, ki ni ničla funkcije f_λ , torej je tudi $\text{sl}(f_\lambda(A)) = m(\lambda)f_\lambda(\lambda)$, kar pa je enako $m(\lambda)f'(\lambda)$. Namreč λ je enostavna ničla polinoma $f(a)$ in zato $\lim_{a \rightarrow \lambda} f_\lambda(a) = f'(\lambda)$. □

Definicija 1.27 (Adjungiranka matrike). Adjungiranka matrike A je matrika A^* , ki jo dobimo tako, da vzamemo konjugirano transponirano matriko A .

Definicija 1.28. Matrika A je unitarna, če velja $A^*A = AA^* = I$, kjer je I identiteta.

Opomba 1.29. Unitarna matrika A ohranja skalarni produkt $\langle A\mathbf{u}, A\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Poleg tega je $\det(A) = e^{i\theta}$ za nek realen θ .

Opomba 1.30. Naj bo λ lastna vrednost matrike A , potem obstaja tudi μ lastna vrednost matrike A^*A , da je $\lambda\lambda^* = \mu$.

Definicija 1.31. Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ grupi. Preslikava $h : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če za vse u in v v G velja $h(u \cdot v) = h(u) \circ h(v)$. Od tod sledi, da $h(e_G) = e_H$, kjer je e_G enota grupe G , ter e_H enota grupe H ter da $h(u^{-1}) = h(u)^{-1}$ za vsak $u \in G$. Če je h bijektivna, potem pravimo, da je h izomorfizem. Dve grupi $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ sta izomorfni, če obstaja izomorfizem med njima, pišemo $(G, \cdot) \cong (H, \circ)$.

Definicija 1.32. Avtomorfizem grafa G je bijektivna preslikava $\sigma : V(G) \rightarrow V(G)$, ki ohranja sosednost, torej $uv \in E(G) \implies \sigma(u)\sigma(v) \in E(G)$, oziroma v drugi notaciji $u^\sigma v^{\sigma} \in E(G)$. Torej avtomorfizem je izomorfizem grafa G v samega sebe. Kompozitum dveh avtomorfizmov je zopet avtomorfizem, zato avtomorfizmi grafa G , pod operacijo kompozituma, tvorijo grupo, ki ji pravimo grupa avtomorfizmov grafa G in jo označujemo z $\text{Aut}(G)$. V grafu z n vozlišči je $\text{Aut}(G) \subset S_n$, kjer je S_n množica vseh permutacij n elementov, tako velja tudi $|\text{Aut}(G)| \leq n!$. Naj bo dodatno $s \in \text{Aut}(G)$ tak, da $s^k = \text{id}$ za nek $k \in \mathbb{Z}_+$. Potem pravimo, da je s avtomorfizem reda k . Posebno, če $k = 2$ potem pravimo, da je s involucija.

1.3 Poglavja iz teorije grup

1.3.1 Osnovni pojmi

Definicija 1.33 (Grupa). Grupa je množica G skupaj z binarno operacijo $\cdot$ na G , ki zadošča naslednjim pogojem:

- (i) $\forall a, b, c \in G : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (asociativnost)
- (ii) $\exists e \in G : \forall a \in G : e \cdot a = a \cdot e = a$ (obstoj enote)
- (iii) $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (obstoj inverza)

Definicija 1.34 (Polje). Polje je množica F skupaj z binarnima operacijama $+$ in $\cdot$, za kateri velja:

- (i) $(F, +)$ je komutativna grupa z enoto 0.
- (ii) $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ je komutativna grupa z enoto 1.
- (iii) $\forall a, b, c \in F : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributivnost).

Opomba 1.35. Končno polje F z q elementi označujemo z $\text{GF}(q)$. Končna polja obstajajo natanko za $q = p^n$ potence praštevil.

Opomba 1.36 (Končno polje). V primeru ko je $q = p$ praštevilo, je $\text{GF}(p) = \{0, 1, \dots, p-1\}$ množica ostankov pri deljenju s p , z običajnima operacijama seštevanja in množenja modulo p .

Sicer, za $q = p^n$ je $\text{GF}(p^n)$ množica vseh polinomov stopnje manjše od n nad $\text{GF}(p)$, z operacijama seštevanja in množenja polinomov modulo nekega ireducibilnega polinoma stopnje n nad $\text{GF}(p)$. Ireducibilni polinom nad $\text{GF}(p)$ je polinom, ki ga ni mogoče faktorizirati v produkt dveh polinomov stopnje manjše od n nad $\text{GF}(p)$.

Definicija 1.37 (Podgrupa). Podgrupa H grupe G je podmnožica $H \subseteq G$, ki je tudi sama grupa zaprta za operacijo grupe G .

Opomba 1.38 (Preverjanje podgrupe). Da preverimo ali je $(Y, \circ)$ podgrupa $(X, \circ)$ je dovolj preveriti, da je Y neprazna, da je Y podmnožica X , in da velja $\forall a, b \in Y : a \circ b^{-1} \in Y$.

Definicija 1.39 (Normalna podgrupa). Podgrupa H grupe G je normalna podgrupa v G , če je invariantna glede na konjugacijo, oziroma, če velja $gHg^{-1} = H$ za vsak $g \in G$. Normalnost grupe značimo z $H \triangleleft G$.

Definicija 1.40 (Center grupe). Definirajmo center grupe G kot set vseh elementov, ki komutirajo z vsemi drugimi elementi grupe

$$Z(G) = \{z \in G \mid \forall g \in G : zg = gz\}.$$

Opomba 1.41. Center grupe G je normalna podgrupa v G , saj za vsak $z \in Z(G)$ in $g, h \in G$ velja $gzg^{-1}h = gzg^{-1}h = gzhg^{-1} = ghzg^{-1} = hgzg^{-1} = hgzg^{-1}z = hz$.

1.3.2 Morfizmi grup

Definicija 1.42 (Homeomorfizem grup). Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, *)$ dve grupi. Preslikava $\phi : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) * \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Definicija 1.43 (Izomorfizem grup). Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, *)$ dve grupi. Preslikava $\phi : G \rightarrow H$ je izomorfizem, če je bijektivna in je homeomorfizem, torej ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) * \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Če takšna preslikava obstaja, pravimo, da sta grupi izomorfni, pišemo $G \cong H$.

Definicija 1.44 (Avtomorfizem grupe). Avtomorfizem grupe G je izomorfizem (1.43) grupe G v samo vase. Drugače povedano je to bijektivna preslikava $\phi : G \rightarrow G$, ki ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Definicija 1.45 (Grupa avtomorfizmov). Grupa avtomorfizmov grupe G je grupa, katere elementi so avtomorfizmi (1.44) grupe G pod operacijo kompozituma $\circ$. Označimo jo z $\text{Aut}(G)$.

Definicija 1.46 (Antiavtomorfizem). Antiavtomorfizem grupe G je preslikava iz grupe G v grupo G , ki zamenja vrstni red množenja. Formalno je to bijektivna preslikava $\phi : G \rightarrow G$ taka, da

$$\forall g_1, g_2 \in G : \phi(g_1g_2) = \phi(g_2)\phi(g_1).$$

Definicija 1.47 (Jedro homomorfizma). Naj bo $f : G \rightarrow H$ homomorfizem grup. Jedro homomorfizma f je množica vseh elementov $g \in G$, za katere velja $f(g) = e$, kjer je e enota grupe H . Označimo ga z $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e\}$.

Izrek 1.48 (Izrek o izomorfizmih). Naj bosta G in H grupi in $f : G \rightarrow H$ homomorfizem. Potem veljajo

(i) $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e\}$ je normalna podgrupa G ,

(ii) $\text{im}(f) = \{f(g) \mid g \in G\}$ je podgrupa H ,

(iii) f inducira izomorfizem $G/\ker(f) \cong \text{im}(f)$.

Dokaz. (i) Če sta $u, v \in \ker(f)$, potem $f(uv^{-1}) = f(u)f(v^{-1}) = f(u)f(v)^{-1} = e \cdot e^{-1} = e$. Torej $uv^{-1} \in \ker(f)$ in posledično je $\ker(f)$ podgrupa. Vzemimo zdaj poljubna $g \in G$ in $h \in \ker(f)$, potem $f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g)^{-1} = f(g)ef(g)^{-1} = e$, torej je $\ker(f)$ normalna podgrupa v G .

(ii) Vzemimo poljubna $h_1, h_2 \in \text{im}(f)$, to pomeni, da obstajata $g_1, g_2 \in G$, taka da $f(g_1) = h_1$ in $f(g_2) = h_2$. Potem $h_1h_2^{-1} = f(g_1)f(g_2)^{-1} = f(g_1g_2^{-1}) \in \text{im}(f)$.

(iii) Naj bo $K = \ker(f)$. Definiramo $\bar{f}$ kot $\bar{f} : G/K \rightarrow \text{im}(f)$, $\bar{f}(gK) = f(g)$. Ta preslikava je dobro definirana, saj če $gK = g'K$, potem $g^{-1}g' \in K$ in zato $f(g^{-1}g') = e$, kar pomeni $f(g) = f(g')$. Očitno je $\bar{f}$ homomorfizem, saj $\bar{f}((g_1K)(g_2K)) = \bar{f}(g_1g_2K) = f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2) = \bar{f}(g_1K)\bar{f}(g_2K)$, in je tudi bijektivna, saj je injektivna ($\ker \ker(\bar{f}) = \{K\}$) in surjektivna ($\text{im}(\bar{f}) = \text{im}(f)$). □

Definicija 1.49 (Generatorji grupe). Množica generatorjev grupe G je podmnožica $S \subseteq G$, tako da je vsak element $g \in G$ mogoče zapisati kot produkt elementov iz S in njihovih inverzov. Pišemo $G = \langle S \rangle$.

Definicija 1.50. Produkt HK dveh podgrup H in K grupe G je množica $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

Definicija 1.51. Direktni produkt $G \times H$ dveh grup $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ je grupa $(G \times H, *)$, kjer so $\{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}$ njeni elementi, operacija pa definirana kot $(g_1, h_1) * (g_2, h_2) = (g_1 \cdot g_2, h_1 \circ h_2)$.

Definicija 1.52. Naj bo G grupa z enoto e , H njena podgrupa in $N \triangleleft G$ normalna podgrupa. Če je G enak produktu NH in $H \cap N = \{e\}$, potem pravimo, da je G semidirektni produkt H in N , kar označujemo z $G = N \rtimes H$.

Opomba 1.53. V primeru, da je $G = N \rtimes H$, potem je $|G| = |N||H|$, saj je $G = NH$ in $H \cap N = \{e\}$.

Trditev 1.54. Naj bo $H = \langle \beta \rangle$ grupa generirana z β . Naj bo $N = \langle \alpha \rangle$ grupa generirana z α . Grupa N je normalna v $\langle \alpha\beta \rangle$ ($N \trianglelefteq \langle \alpha\beta \rangle$) in $N \cap H = \{e\}$, če velja $\alpha\beta\alpha^{-1} \in \langle \beta \rangle$, oziroma $\alpha\beta\alpha^{-1} = \beta^m$ za nek $m \in \mathbb{Z}$.

Potem je $G = \langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle$ semidirektni produkt in $|G| = |N||H| = |\langle \alpha \rangle||\langle \beta \rangle|$.

1.3.3 Primeri grup

Enostavne grupe

Definicija 1.55. Permutacija je bijektivna preslikava množice X v samo sebe.

Definicija 1.56. Transpozicija je permutacija, ki zamenja le dva elementa, ostale pa pusti na mestu. Transpozicijo, ki zamenja elementa i in j ter pusti ostale na mestu, označimo z $\tau : (i\ j)$.

Definicija 1.57. Element σ grupe G je involucija, če je $\sigma^2 = e$, torej če je σ sam svoj inverz.

Definicija 1.58. Cikel je permutacija, ki menja k elementov v enem ciklu, in pusti ostale na mestu. Cikel označimo z $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$, kar pomeni, da i_1 zamenja i_2 , i_2 zamenja i_3 , ..., in i_k zamenja i_1 .

Definicija 1.59. Permutacija σ je soda, če se da zapisati kot produkt sodega števila transpozicij.

Definicija 1.60. Simetrična grupa S_n je grupa vseh permutacij množice $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, kjer je operacija kompozitum funkcij.

Definicija 1.61. Alternirajoča grupa A_n je podgrupa simetrične grupe S_n , ki jo tvorijo vse sode permutacije.

Definicija 1.62. Ciklična grupa C_n je grupa, ki jo tvori element g reda n , torej $C_n = \{e, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$. Alternativno lahko ciklično grupo definiramo kot podgrupo simetrične grupe S_n , ki jo tvori ciklična permutacija, ki zamenja n elementov v enem ciklu, na primer $(1 \ 2 \ \dots \ n)$.

Zgled 1.63. Ciklična grupa $C_2 = \{e, g\}$, kjer je $g^2 = e$. Izomorfna je grupi $\{e, \tau\}$, kjer je τ transpozicija, na primer $\tau = (1 \ 2)$. $\diamond$

Definicija 1.64. Pravimo, da je permutacija σ soda, če se jo da zapisati kot produkt sodega števila transpozicij. Tako je na primer $(1 \ 2 \ 3) = (1 \ 3)(1 \ 2)$ soda permutacija, saj je produkt dveh transpozicij, medtem ko je $(1 \ 2 \ 3 \ 4) = (1 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$ liha permutacija, saj je produkt treh transpozicij.

Zgled 1.65. Simetrična grupa S_n je semidirektni produkt alternirajoče grupe A_n in cikla C_2 , velja $S_n = A_n \rtimes C_2$, ki ga tvorijo soda permutacija. Alternirajoča grupa A_n je normalna podgrupa simetrične grupe S_n , $\diamond$

Dokaz. Alternirajoča grupa A_n je normalna grupa v S_n , namreč za vsak $\tau \in A_n$ in $\sigma \in S_n$ je $\text{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)^2\text{sgn}(\tau) = 1^2 \cdot 1 = 1$ in zato $\sigma A_n \sigma^{-1} = A_n$.

Očitno je $A_n \cap C_2 = \{e\}$, saj je C_2 ciklična grupa izomorfna eni transpoziciji, ki je liha permutacija. Dodatno pa vidimo $A_n C_2 = S_n$ saj na trivialen način dobimo vse sode permutacije, za vse lihe permutacije $\sigma \in S_n$ pa velja kot $\tau\sigma = a \in A_n$, torej $\sigma = \tau^{-1}a \in A_n C_2$. $\square$

p grupe in Sylowe p -podgrupe

Opomba 1.66 (p -grupa). Pravimo, da je G p -grupa, če je red vsakega njenega elementa potenca praštevila p , torej $\forall g \in G : \exists k_g \in \mathbb{N}_0 : g^{p^{k_g}} = e$.

Pri končnih grupah je to ekvivalentno temu, da je red grupe G potenca praštevila p , torej $|G| = p^k$ za nek $k \in \mathbb{N}_0$.

Po definiciji te grupe je vsak njen element nilpotenten.

Opomba 1.67 (Cauchyjev izrek). Naj bo G grupa, katere red je deljiv s praštevilom p . Potem ima G element reda p .

Definicija 1.68. Maksimalna podgrupa H grupe G je podgrupa, ki je prava podgrupa v G , torej taka, da $H \subsetneq G$, in ni nobene druge podgrupe K v G , ki bi vsebovala H kot pravo podgrupo, torej $H \subsetneq K \subsetneq G$.

Definicija 1.69 (Sylova p -podgrupa). Sylova p -podgrupa končne grupe G je maksimalna p -podgrupa v G , torej taka p -podgrupa P v G , da $P \subseteq G$ in ni nobene druge p -podgrupe Q v G , ki bi vsebovala P kot pravo podgrupo. Označimo jo z $\text{Syl}_p(G)$.

Opomba 1.70 (Obstoj Sylovihih p -podgrup). Za vsak n -kratni praštevski faktor p reda grupe G obstaja vsaj ena Sylova p -podgrupa v G reda p^n .

Opomba 1.71 (Konjugacija Sylovihih p -podgrup). Sylove p -podgrupe v G so povezane s konjugacijo. Torej če imamo H in K dve Sylovi p -podgrupi v G , potem obstaja element $g \in G$, tak da je $gHg^{-1} = K$.

Opomba 1.72 (Netrivialen center p -grupe). Vsaka netrivialna končna p -grupa ima netrivialen center, torej $Z(G) \neq \{e\}$.

Posebne grupe

Definicija 1.73. Unitarna grupa $U(n)$ je grupa vseh $n \times n$ unitarnih matrik, kjer je operacija množenje matrik.

$$U(n) := \{U \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid U^*U = I\}$$

Zgled 1.74. Velja $U(1) = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$, saj je $U(1)$ grupa vseh kompleksnih števil na enotski krožnici. $\diamond$

Definicija 1.75. $PSU(n, q^2) = SU(n, q^2)/Z(SU(n, q^2))$ je projektivna posebna unitarna grupa, kjer je $SU(n, q^2)$ posebna unitarna grupa nad končnim poljem $\text{GF}(q^2)$, $SU(n, q^2) = \{U \in \text{GF}(q^2)^{n \times n} \mid U^*U = I, \det(U) = 1\}$, in $Z(SU(n, q^2)) = \{\lambda I \mid \lambda \in \text{GF}(q^2), \lambda^n = 1, \lambda^{q+1} = 1\}$, kar je enako $\{\lambda I \mid \lambda \in \text{GF}(q^2), \lambda^n = 1, \lambda\lambda^* = 1\}$ njen center. velja $Z(SU(n, q^2)) \cong C_{\gcd(n, q+1)}$.

Definicija 1.76. Posebna unitarna grupa $SU(n)$ je podgrupa unitarne grupe $U(n)$, ki jo tvorijo vse unitarne matrike z determinatno enako 1.

$$SU(n) := \{U \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid U^*U = I, \det(U) = 1\}$$

Zgled 1.77. Ker zgolj skalarne matrike λI komutirajo z vsem ostalimi matrikami, je center posebne unitarne grupe $SU(n)$ enak $Z(SU(n)) = \{\lambda I \mid \lambda^n = 1\}$. Posledično kvocient $SU(n)/Z(SU(n))$ povzroči razpad grupe $SU(n)$ na kosete $\{\lambda IA \mid \lambda I \in Z(G)\}$ ki tretirajo elemente kot enake če se razlikujejo za večkratnik. Ta kvocient imenujemo projektivna posebna unitarna grupa $PSU(n)$. $\diamond$

1.4 Delovanje grup

Definicija 1.78 (Delovanje grupe). Pravimo, da grupa G deluje na množici Ω , če obstaja preslikava $\cdot : G \times \Omega \rightarrow \Omega$, ki vsakemu paru (g, v) priredi element $g \cdot v$ tako, da velja:

- (i) $\forall g, h \in G, v \in \Omega : (gh) \cdot v = g \cdot (h \cdot v)$ (asociativnost delovanja),
- (ii) $\forall v \in \Omega : e \cdot v = v$ (identiteta).

Iz teh pogojev sledi, da vsak element $g \in G$ določa permutacijo množice Ω .

Definicija 1.79 (Fiksni element). Naj bo G grupa, ki deluje na Ω (1.78), in g njen element. Pravimo, da g fiksira element $v \in \Omega$, če velja $g \cdot v = v$.

Definicija 1.80 (Stabilizator). Za dano grupo G , ki deluje na množici Ω (1.78), pravimo, da je $G_v \leq G$ stabilizator elementa $v \in \Omega$, če je to grupa vseh elementov grupe G , ki fiksirajo v (1.79), torej $G_v = \{g \in G \mid g \cdot v = v\}$.

Splošneje ga lahko definiramo tudi za poljubno podmnožico $V \subseteq \Omega$ kot

$$G_V = \{g \in G \mid g \cdot V = V\}.$$

Definicija 1.81 (Orbita). Orbita elementa $v \in \Omega$ prek grupe G je podmnožica elementov iz Ω , ki jih lahko dosežemo z delovanjem elementov iz G . Pišemo

$$G \cdot v = \{g \cdot v \mid g \in G\}.$$

Množici vseh orbit delovanja grupe G na množici Ω rečemo kvocientna množica Ω/G , in jo pišemo kot $\Omega/G = \{G \cdot v \mid v \in \Omega\}$. Taka množica tvori particijo množice Ω .

Dokaz. Pokažemo lahko, da so orbite ekvivalenčni razredi neke ekvivalenčne relacije, po tem bomo vedeli, da nujno razdelijo X na disjunktne podmnožice, katerih unija je X .

Definiramo relacijo $\sim$ na X z $x \sim y \iff \exists g \in G : g \cdot x = y \iff y \in G \cdot x$. Taka relacija je refleksivna ($x \sim x$), saj je za enoto $e \in G$ $e \cdot x = x$. Je simetrična ($x \sim y \implies y \sim x$), saj če velja $x \sim y$, potem obstaja $g \in G$, tak da $g \cdot x = y$. Dobimo $x = g^{-1} \cdot y$. In je tranzitivna ($x \sim z \wedge z \sim y \implies x \sim y$), saj če velja $x \sim y$ (torej $y = g \cdot x$) in $z \sim y$ (torej $y = h \cdot z$), potem je $h^{-1}g \cdot x = z$, kar pomeni, da je $x \sim z$. $\square$

Definicija 1.82 (Tranzitivno delovanje). Pravimo, da grupa G deluje tranzitivno na množici Ω , če je z delovanjem elementov grupe G mogoče poljuben element $v \in \Omega$ preslikati v poljuben drug element množice Ω . Formalno je to natanko tedaj, ko ima vsak element $v \in \Omega$ orbito enako množici Ω , oziroma ko ima delovanje grupe G na množici Ω eno samo orbito ($|\Omega/G| = 1$).

Definicija 1.83 (Koseti). Množica kosetov podgrupe H v grupi G je množica $G/H = \{gH \mid g \in G\}$, sestavljena iz posameznih kosetov $gH = \{gh \mid h \in H\}$.

Taka množica tvori particijo grupe G na podmnožice enakih velikosti kot H .

Dokaz. Ker je H podgrupa v grupi G , vsebuje enoto e . Posledično je $\bigcup_{g \in G} gH \supseteq \bigcup_{g \in G} ge = \bigcup_{g \in G} g = G$.

Dalje imata H in gH enako število elementov, saj med njima obstaja bijekcija $h \mapsto gh$.

Naj bo zdaj $x \in g_1H \cap g_2H$. Potem je $g_1h_1 = x = g_2h_2$, torej $g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$, oziroma $G_1H \ni g_1h = g_2h_2h_1^{-1}h \in g_2H$ za poljuben $h \in H$. Tako smo pokazali $g_1H \subseteq g_2H$. Ker simetrično dobimo $g_2H \subseteq g_1H$, smo pokazali, da sta si koseta bodisi enaka bodisi disjunktna. $\square$

Definicija 1.84 (Indeks podgrupe). Indeks podgrupe H v grupi G je število kosetov H -ja v G , označujemo ga z $[G : H] = |\{gH \mid g \in G\}|$.

Izrek 1.85 (Lagrangev izrek). Naj bodo $K \leq H \leq G$ grupe. Potem je red grupe G deljiv z redom grupe H . Število kosetov podgrupe H v G je enako $[G : H] = |G|/|H|$ in velja $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Dokaz. Po definiciji kosetov (1.83) koseti tvorijo particijo grupe G na podmnožice velikosti $|H|$, torej očitno velja $[G : H] = |G|/|H|$. Posledično je tudi red grupe G deljiv z redom grupe H .

Zadnjo trditev pa dokažimo tako, da vzememo S set predstavnikov kosetov za K v H in T set predstavnikov kosetov za H v G . Potem je $G = \bigsqcup_{t \in T} tH = \bigsqcup_{t \in T} t \bigsqcup_{s \in S} sK = \bigsqcup_{t \in T} \bigsqcup_{s \in S} tsK$. Tako je posledično set predstavnikov kosetov za K v G enak $TS = \{ts \mid t \in T, s \in S\}$, kar pomeni, da je $[G : K] = |T||S| = [G : H][H : K]$. $\square$

Opomba 1.86 (Povezava med orbitami in stabilizatorji). Če izberemo element $v \in \Omega$ in definiramo preslikavo $\phi : G \rightarrow X$ kot $g \mapsto g \cdot v$, potem je $\phi(G) = G \cdot v$ orbita elementa v in $\phi^{-1}(v) = G_v$ njegova stabilizatorska podgrupa.

Opomba 1.87 (Bijekcija med koseti in orbitami). Definiramo lahko preslikavo $\phi : G/G_x \rightarrow G \cdot x$ z $\phi(gG_x) = g \cdot x$. Preslikava je dobro definirana, saj če vzamemo dva različna predstavnika g in h enakega koseta podgrupe G_x v G , potem $gG_x = hG_x$, od koder sledi $h^{-1}g \in G_x$, kar pomeni, da $h^{-1}g \cdot x = x$, oziroma, da res podata enak rezultat $g \cdot x = h \cdot x$.

Preslikava ϕ je bijekcija. Pokažimo injektivnost tako, da vzamemo dva različna koseta gG_x in hG_x in predpostavimo, da se slikata v enak element orbite $G \cdot x$, torej v $g \cdot x = h \cdot x$. Potem je $h^{-1}g \cdot x = x$, kar pomeni, da $h^{-1}g \in G_x$, vendar potem sta koseta po definiciji enaka.

Surjektivnost pa je očitna, saj je $\phi(G/G_x) = \phi(\{gG_x \mid g \in G\}) = \{g \cdot x \mid g \in G\} = G \cdot x$.

Posledično je število kosetov podgrupe G_x v G enako številu elementov orbite $G \cdot x$, oziroma, da je $[G : G_x] = |G \cdot x|$.

Opomba 1.88 (Računanje reda grupe z orbitami in stabilizatorji). Zdaj lahko izračunamo red grupe G s pomočjo orbit in stabilizatorjev. Po Lagrangevem izreku (1.85) je $|G| = |G_x|[G : G_x]$. Dalje pa z opombo 1.87 dobimo $|G| = |G_x||G \cdot x|$.

Zgled 1.89 (Število avtomorfizmov kocke). S pomočjo rezultata iz opombe 1.88 lahko izračunamo število avtomorfizmov kocke $\mathcal{K}$. Kocka ima 8 oglišč, 12 robov in 6 ploskev. Fiskirajmo eno vozlišče v , tedaj imamo $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = |\text{Aut}(\mathcal{K})_v| |\text{Aut}(\mathcal{K}) \cdot v|$. Ker se lahko prepričamo, da grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici oglišč, je $|\text{Aut}(\mathcal{K}) \cdot v| = 8$.

Rezultat opombe pa lahko uporabimo še enkrat, in zdaj sicer na stabilizatorsko grupo $\text{Aut}(\mathcal{K})_v$, ki fiksira vozlišče v . Fiksiramo še $u \in N_1(v)$ in dobimo $|\text{Aut}(\mathcal{K})_v| = |\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u}| |\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u} \cdot u|$. Ker je u sosed vozlišča v , ga lahko avtomorfizmi, ki fiksirajo v , preslikajo zgolj v enega izmed 3 sosedov vozlišča v , kar pomeni, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u} \cdot u| = 3$.

Da bi izračunali še $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u}|$, iskramo še eno vozlišče $w \in N_1(v)$. Ker je u v $\text{Aut}(\mathcal{K}_{v,u})$ fiksiran, lahko w preslikamo zgolj v enega izmed 2 sosedov vozlišča v , tako je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u} \cdot w| = 2$.

Na koncu pa lahko fiksiramo še zadnjega soseda vozlišča v , ki je $z \in N_1(v)$, in ker so vsi ostali sosedi vozlišča v že fiksirani dobimo $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u,w} \cdot z| = 1$.

Seveda pa en trikrak tudi natanko določa kocko in zato je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u,w}| = 1$. Tako smo pokazali, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = 8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 48$. $\diamond$

Zgled 1.90 (Število avtomorfizmov kocke na drugačen način). Red grupe avtomorfizmov kocke $\mathcal{K}$ bi lahko pokazali tudi na drugačen način. Lahko fiksiramo en trikrak kocke F že kar takoj. Tak trikrak se lahko preslika v eno izmed osmih oglišč. Njegov stabilizator pa lahko prosto premeša zgolj elemente trikraka F , ki ga fiksira. To pomeni, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = 8 \cdot 3! = 48$. $\diamond$

Zgled 1.91 (Število avtomorfizmov Petersenovega grafa). Vzemimo Petersenov graf $\mathcal{P}$ in nek petkotnik C_5 v njem. Petersenov graf ima 120 ciklov. Torej se C_5 lahko preslika v enega izmed 120 ciklov, posledično je red orbite petkotnika C_5 enak $|\text{Aut}(\mathcal{P}) \cdot C_5| = 120$.

Vendar če fiksiramo petkotnik C_5 potem smo morali fiksirati tudi njegov komplementarni petkotnik in tako celoten Petersenov graf, to lahko stori zgolj identiteta. Red stabilizatorske grupe je tako enak $|\text{Aut}(\mathcal{P})_{C_5}| = 1$. Po opombi 1.88 je red avtomorfizmov Petersenovega grafa enak $120 \cdot 1 = 120$. $\diamond$

Opomba 1.92. Petersenov graf ima res 120 ciklov, saj lahko petkotnik začnemo v enem izmed 10 vozlišč, ga nadaljujemo v enem izmed 3 sosedov, potem v enem izmed 2 sosedov in nato še v enem izmed 2 sosedov, kar nam že da pot dolžine 4 od koder je cikel C_5 enolično določen. Tako dobimo $10 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 120$ ciklov. Tu je bilo ključno, da Petersenov graf nima ciklov krajših od 5, saj bi sicer morali paziti, da cikla ne zaključimo predčasno.

1.5 Smeti

Definicija 1.93. Grupa G je primitivna, če deluje tranzitivno na množici X in če delovanje grupe G na množici X ne ohranja nobene netrivialne particije množice X .

Zgled 1.94. Naj bo $G = \mathbb{Z}$ grupa celih števil z operacijo seštevanja. Naj bo $H = 2\mathbb{Z}$ podgrupa sodih celih števil. Potem ima H dva koseta v G , namreč za vsak $g \in G$ je $g + H = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{če je } g \text{ sodo} \\ \mathbb{Z} + 1 & \text{sicer} \end{cases}$. Indeks podgrupe H v grupi G je torej $[G : H] = 2$. $\diamond$

Trditev 1.95. Naj bo H graf in $V(H)$ množica njegovih vozlišč. Naj bo $Q \subseteq V(H)$ podmnožica vozlišč. Stabilizatorska grupa G_Q je podgrupa avtomorfizmov grafa H in vsak njen element g ohranja sosedstvo množice Q , torej $g(N(Q)) = N(Q)$.

Dokaz. Vzemimo $v \sim Q$. Ker je g avtomorfizem, je $g(v) \sim g(Q)$. Ker dalje g fiksira množico Q , je $g(Q) = Q$, in zato $g(v) \in N(Q)$, kar pomeni, da $g(N(Q)) \subseteq N(Q)$. Ker je g bijekcija, je g^{-1} tudi avtomorfizem, ki fiksira množico Q , torej $g^{-1}(N(Q)) \subseteq N(Q)$, kar pomeni, da $N(Q) \subseteq g(N(Q))$. $\square$

Zgled 1.96. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}$

◇

Zgled 1.97. $G/G_x \cong X$

◇

Definicija 1.98. Naj bo G graf reda n z množico vozlišč V ter množico povezav E . Tedaj je njegova matrika sosednosti $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ zadostuje:

$$A_{u,v} := (\# \text{povezav dolžine } 1 \text{ med vozliščema } u \text{ in } v)_{u,v}. \quad (1.1)$$

Definicija 1.99. Naj bosta u in v vozliča v danem grafu. Pravimo, da je vozlišče v v dosegu vozlišča u , če v grafu obstaja pot od u do v , takrat označimo $v \in \text{Reach}(u)$.

Definicija 1.100. Naj bo G graf in $H \subset G$ njegov podgraf. $N_k(H)$ označuje množico vozlišč, kjer je vsaka od H oddaljena za k in v H ni vsebovana.

Definicija 1.101. Naj bosta λ_i in λ_j neki lastni vrednosti matrike A . Potem pravimo, da sta λ_i in λ_j algebrasko konjugirani, če sta korena istega ireducibilnega polinoma nad celimi števili. Torej natanko tedaj ko $\exists p(x) \in \mathbb{Z}[x] : p(\lambda_i) = p(\lambda_j) = 0$.

Definicija 1.102. Algebraična struktura je sestavljena iz množice A in naborom operacij, ki delujejo na A .

Zgled 1.103. Grupa $(\mathbb{R}, +)$ je algebraična struktura, prav tako je $(\mathbb{R}, \cdot, +)$ algebraična struktura.

◇

Definicija 1.104. Kompleksna kvadratna obrnljiva matrika U je unitarna, če je njen inverz enak njenemu konjugirano transponiranemu, torej $U^{-1} = U^*$. Oziroma, če je njen inverz enak njeni hermitiranki ($U^{-1} = U^H$).

Definicija 1.105. Kompleksna kvadratna matrika U je anti-hermitska, če je njena konjugirana transponiranka enaka njeni negativni vrednosti, torej $U^* = -U$.

Definicija 1.106. σ -seskvilinearna forma oziroma $(\sigma, 1)$ -linearna forma je preslikava $\varphi : V \times W \rightarrow \mathbb{F}$, kjer sta V in W vektorska prostora nad $\mathbb{F}$, σ antiavtomorfizem in je

$$\begin{aligned} \varphi(v_1\alpha_1 + v_2\alpha_2, w_1\beta_1 + w_2\beta_2) &= \sigma(\alpha_1)\varphi(v_1, w_1)\beta_1 + \sigma(\alpha_1)\varphi(v_1, w_2)\beta_2 + \\ &\quad \sigma(\alpha_2)\varphi(v_2, w_1)\beta_1 + \sigma(\alpha_2)\varphi(v_2, w_2)\beta_2 \end{aligned}$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha\varphi(v_1, w) + \beta\varphi(v_2, w) \text{ za vsak } \alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ in } v_1, v_2 \in V, w \in W.$$

2 Mooreovi grafi

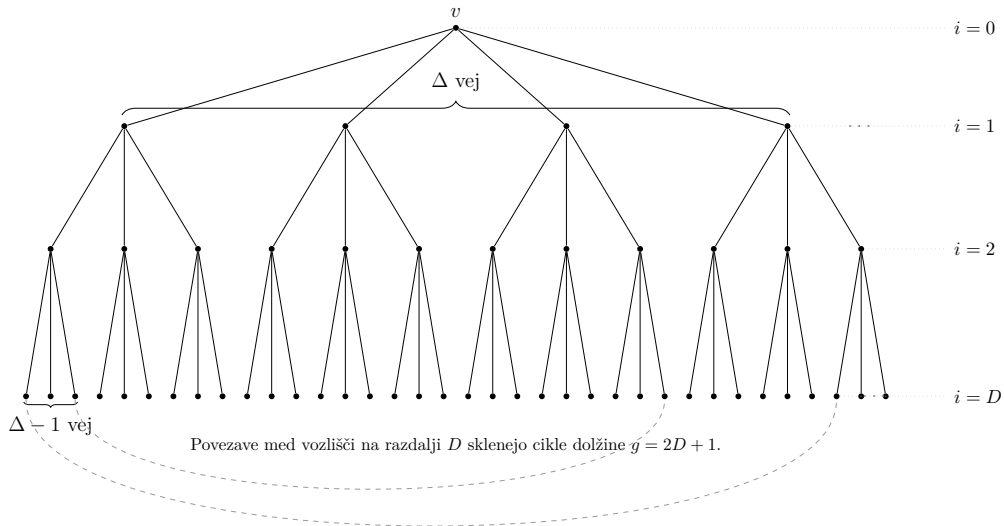
Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo najbolj optimistično zgornjo mejo za število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 2.1. Graf G , s premerom D in maksimalno stopnjo Δ , je Mooreov, če dosega najbolj optimistično zgornjo mejo za število vozlišč – Mooreovo mejo, podano z izrazom:

$$1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}. \quad (2.1)$$

Od tu dalje bomo simbola D in Δ vselej uporabljali za označevanje parametrov Mooreovega grafa.

Opomba 2.2. Kakor smo rekli, izrazu 2.1 pravimo Mooreova meja. Pomen take meje postane jasen, če opazujemo strukturo grafa iz izbranega vozlišča $v \in V$. Tako vidimo, da je na razdalji 1 od v največ Δ sosedov. Na vsaki naslednji razdalji i (kjer $1 < i < D$) pa ima vsako vozlišče na voljo kvečjemu $\Delta - 1$ sosedov, ki v prejšnjih korakih še niso bili obiskani. Mooreov graf je tako tisti mejni primer, kjer se veje sosedstva nikoli ne prekrivajo dokler ne dosežemo premera D . Ekvivalentno bi lahko rekli tudi, da je vsak Mooreov graf v resnici neko drevo, katerega listi so med seboj dodatno povezani ravno tako prepleteno, da grafu res omogočijo željen premer, a da hkrati njihove stopnje ne presegajo maksimalne stopnje Δ . Slednji pogled na strukturo Mooreovega grafa je prikazan na sliki (2).



Slika 1: Lokalna struktura Moorejevega grafa.

2.1 Lastnosti Mooreovih grafov

Trditev 2.3. Vsak Mooreov graf premera D in stopnje Δ je regularen z ožino $2D + 1$. Velja tudi to, da med poljubnima dvema njegovima vozliščema obstaja natančno ena najkrajša pot dolžine največ D .

Dokaz. Če Mooreov graf G ne bi bil regularen, bi obstajalo neko vozlišče u , ki bi imelo stopnjo manjšo od Δ . Vendar če bi konstrukcijo najbolj optimistične zgornje meje (2.2) za število vozlišč začeli iz takega vozlišča, potem bi videli, da bi naša meja $1 + \sum_{i=1}^{D-1} \deg(u)(\Delta - 1)^{i-1}$ vedno bila strogo manjša od Mooreove. Graf G tako po definiciji ne bi mogel biti Mooreov.

Prav tako smo v opombi 2.2 videli, da je struktura Mooreovega grafa enaka "drevesu", katerega zgolj listi so med seboj dodatno povezani. Če odmislimo te dodatne povezave, potem je jasno, da takšno "drevo" tvori ravno drevo enoličnih najkrajših poti dolžine največ D – od koder zadnji del trditve sledi. Hkrati pa se z zavedanjem takih dodatnih povezav med listi prepričamo tudi o njegovi ožini. $\square$

V nadaljevanju bomo poskušali razkriti nekaj več o njihovih lastnostih, jih poi- skati, ter v nekaterih primerih utemeljili tudi njihov neobstoj.

2.1.1 Matrična enačba Mooreovih grafov

Naj bo A sosednostna matrika Mooreovega grafa stopnje Δ . Definirajmo matriko $G^{\Delta,i}(A)$ tako, da njeni elementi $G_{uv}^{\Delta,i}(A)$ podajo število poti dolžine največ i med u in v . Ker so edine poti dolžine 0 vozlišča sama, velja $G^{\Delta,0} = I$; za poti dolžine največ 1 pa $G^{\Delta,1} = A + I$. Produkt $AG^{\Delta,i-1}$ prešteva sprehode dolžine največ i , ki jih dobimo tako, da potem dolžine $(i-1)$ dodamo še en korak. Pri tem upoštevamo, da se nekateri sprehodi nadaljujejo, raje kot naprej, nazaj v nivo $(i-2)$. Ker je Mooreov graf Δ -regularen (2.3), za vsak par vozlišč (u, v) obstaja natanko $(\Delta-1)G_{uv}^{\Delta,i-2}(A)$ takšnih sprehodov, ki niso poti in jih je treba odšteti. S tem razmislekom smo, ob upoštevanju trditve 2.3, ravnokar dokazali naslednjo trditev.

Trditev 2.4. *Sosednostna matrika Mooreovega grafa A zadošča matrični enačbi*

$$G^{\Delta,D}(A) = J,$$

kjer je J matrika samih enic, $G^{\Delta,D}$ pa dobljena rekurzivno z:

$$\begin{cases} G^{\Delta,0}(A) = I \\ G^{\Delta,1}(A) = A + I \\ G^{\Delta,i}(A) = AG^{\Delta,i-1}(A) - (\Delta-1)G^{\Delta,i-2}(A) \quad \text{za } 2 \leq i \leq D \end{cases} \quad (2.2)$$

Opomba 2.5. Velja celo to, da regularni graf z defektom δ zadošča enačbi $G^{\Delta,D} = J + B$, kjer je B matrika z stolpičnimi in vrstičnimi seštevki enaki δ [13, str. 15]. Več o grafih z defektom bomo povedali kasneje (4.1).

Opomba 2.6. Rekurzivna enačba matrike $G^{\Delta,i}(A)$ je navadna diferenčna enačba drugega reda s konstantnimi koeficienti. Posledično je njena rešitev oblike

$$G^{\Delta,D}(A) = \alpha\lambda_1(A)^D + \beta\lambda_2(A)^D,$$

kjer sta $\lambda_1(A) = \frac{A + \sqrt{A^2 - 4(\Delta-1)}}{2}$ in $\lambda_2(A) = \frac{A - \sqrt{A^2 - 4(\Delta-1)}}{2}$ ničli karakteristične enačbe. Slednje se poenostavi v:

$$G^{\Delta,D}(A) = \frac{s^D}{\sin(\phi)} [\sin((D+1)\phi) + \frac{1}{s} \sin(D\phi)], \quad (2.3)$$

kjer je $s = 2\sqrt{\Delta-1}$ in $\phi = \arccos(\frac{A}{2\sqrt{\Delta-1}})$.

Opomba 2.7. Matrika samih enic J ima lastno vrednost n , enako Mooreovi meji, za lastni vektor $\mathbf{1}$, kjer je n njena dimenzija. Ni se težko prepričati, da je lastna vrednost matrike sosednosti A za lastni vektor $\mathbf{1}$ enaka ravno Δ , namreč graf je Δ -regularen. Rečemo lahko, da je Δ trivialna lastna vrednost matrike A . Ker velja $G^{\Delta,D}(A) \cdot \mathbf{1} = J \cdot \mathbf{1}$, velja tudi, da je vrednost $G^{\Delta,D}(\Delta)$ enaka natanko Mooreovi meji.

Ostale lastne vrednosti matrike J so enake 0. Enačbo $G^{\Delta,D}(A) = J$ lahko tako pomnožimo z lastnim vektorjem v matrike J za lastno vrednost 0. Tako dobimo $G^{\Delta,D}(A)v = 0$, oziroma $G^{\Delta,D}(\lambda) = 0$ za vsako netrivialno lastno vrednost λ matrike A .

Posledično vemo, da je $(x - \Delta)G^{\Delta,D}(x)$ minimalni polinom matrike sosednosti Mooreovega grafa.

2.1.2 Izrek Hoffman-Singeltona

Naj bo premer D enak 2, ter stopnja Δ večja od 1. Tedaj za matriko sosednosti Mooreovega grafa (po trditvi 2.4) velja:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J, \quad (2.4)$$

kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Iz definicije 2.1 je razvidno, da je red takega Mooreovega grafa enak $\Delta^2 + 1$. Velja tudi, da je Mooreov graf premera 2 krepko regularen s parametri $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$, kar pomeni, da je vsak par sosednjih vozlišč povezan z 0 skupnimi sosedi (glej omejitve ožine 2.3), vsak par nesosednjih vozlišč pa je povezan z 1 skupnim sosedom (glej omejitve premera 2.1).

Matrika J je dimenzije $(\Delta^2 + 1) \times (\Delta^2 + 1)$. Ker velja $J \cdot \mathbf{1} = (\Delta^2 + 1) \cdot \mathbf{1}$, je $(\Delta^2 + 1)$ njena lastna vrednost in $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}$ njen lastni vektor. Ker je $\text{rank}(J) = 1$, in s tem $\dim(\ker(J)) = \Delta^2$ [17], je njena večkratnost enaka 1. Vrednost vseh ostalih lastnih vrednosti je posledično enaka 0, z večkratnostjo Δ^2 , za lastne vektorje $(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{\Delta^2}) = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{\Delta^2+1})$, kjer je $\mathbf{e}_i$ i -ti standardni bazni vektor.

S tem ugotovitvam, z množenjem matrične enačbe 2.4 z lastnimi vektorji $\mathbf{v}_i$ dobimo naslednji dve enačbi:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (2.5)$$

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = 0 \quad (2.6)$$

Iz enačbe 2.5 dobimo lastno vrednost Δ z večkratnostjo 1, kakor pričakovano, iz enačbe 2.6 pa dobimo dve lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$, s pripadajočima večkratnostima a in b , kjer $1 + a + b = 1 + \Delta^2$. Ker je sled matrike sosednosti vedno enaka 0, in ker velja $\text{sl}(A) = \sum_{\lambda \text{ je lastna vr.}} \lambda$, je $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$, potem imamo $\Delta + ar + bs = 0 \implies \Delta - \Delta^2/2 = 0 \implies \Delta = 2$. Sicer pa sta r in s celi števili, namreč $4\Delta - 3$ je vedno liho število, posledično je tudi njegov koren vedno lih. Tako nastavimo $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$, oziroma $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$, od koder dobimo: $\Delta + ar + bs = 0 \implies m^5 + m^4 + 6m^3 - 2m^2 + 9m - 15 = 0$. Ker ima slednji moničen polinom celoštevilске koeficiente, so po izreku o celoštevilskih ničlah [18], njegove rešitve deljitelji števila 15, torej $m \in \{1, 3, 5, 15\}$, kar nam da možne rešitve za Δ enake $\{1, 3, 7, 57\}$.

Iz zgornjih dveh enačb, ki sta linearni v a in b , izvemo tudi, da sta a in b enaka $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$.

Izrek 2.8 (Hoffman-Singletonov izrek). *Mooreovi grafi z premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta > 1$ obstajajo le za $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Njihove lastne vrednosti so Δ z večkratnostjo 1, $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{4\Delta-3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 - \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$, ter $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{4\Delta-3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 + \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$.*

Opomba 2.9. Izrek smo že dokazali, vendar pa bi do enakega lahko prišli tudi z uporabo dejstva, da so Mooreovi grafi premera 2 krepko regularni s parametri $(n, k, \lambda, \mu) = (\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$. Namreč krepko regularni grafi zadoščajo matrični enačbi $A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A)$, ter spekter matrike A je znan [19].

2.2 Obstoj Mooreovih grafov

Hitro lahko sestavimo nekaj trivialnih Mooreovih grafov, namreč, če je premer $D = 1$, potem je Mooreov graf poln graf $K_{\Delta+1}$ za vsako stopnjo Δ , če je stopnja $\Delta = 1$, potem je Mooreov graf ciklični graf C_{2D+1} za vsak premer D .

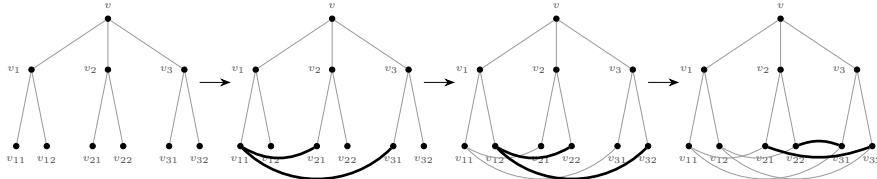
Hoffman-Singletonov izrek 2.8 pa nam pove, da za premer $D = 2$ obstajajo največ štirje Mooreovi grafi, in sicer za stopnje $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Izkazuje se, da so prvi trije Mooreovi grafi unikatni in znani, imenovani Ciklični graf C_5 , Petersenov graf, ter Hoffman-Singletonov graf, medtem ko obstoj grafa valence 57 ostaja odprt problem.

Predstavimo sedaj netrivialne primere podrobneje, v naslednjih nekaj sekcijah.

2.2.1 Petersenov graf

Konstrukcija Petersenovega grafa je preprosta, in bi lahko bila puščena bralcu kot vaja, vendar jo bomo vseeno predstavili, in sicer na več različnih načinov, saj nam bo služila kot dober uvod za razumevanje kasneje kompleksnejših konstrukcij.

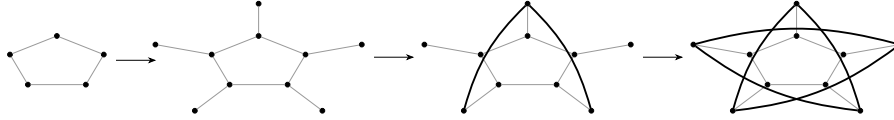
Začnimo s konstrukcijo, ki izhaja iz drevesnega grafa (glej 2.1). Vzemimo neko začetno vozlišče v , ter ga povežimo z $\Delta = 3$ sosedi, ki jih poimenujemo v_1, v_2, v_3 . Vsakega izmed teh povežimo še z dvema novima vozliščema, ki jih poimenujemo $v_{11}, v_{12}, v_{21}, v_{22}, v_{31}, v_{32}$. V tem trenutku v rokah držimo drevesni graf. Sedaj moramo njegove liste povezati tako, da ne ustvarimo ciklov dolžine 3 ali 4 (glej 2.3). Brez škode za splošnost lahko povežemo v_{11} z v_{21} ter z v_{31} , v_{12} , po tem smo prisiljeni povezati v_{12} z v_{22} in v_{32} , brez drugih izbir tako ostanemo do konca konstrukcije, povežemo v_{21} z v_{32} , ter v_{22} z v_{31} .



Slika 2: Drevesna konstrukcija Petersenovega grafa.

Alternativno lahko uporabimo dejstvo, da je ožina takega grafa enaka 5 (glej 2.1), in da posledično v takem grafu obstaja cikel C_5 . Začnimo našo konstrukcijo

zato z ciklom C_5 . Ker vsakemu vozlišču v tem ciklu manjka še en sosed, mu ga dodamo. Tu opazimo, da vozlišča cikla C_5 ne smejo imeti skupnih sosedov (izven tega C_5). Če se sedaj osredotočimo na eno izmed novo dodanih vozlišč, vidimo, da je lahko povezano le z dvema vozliščema, ki sta soseda nasprotnih dveh vozlišč v ciklu C_5 . Hkrati mora biti povezano z natanko dvema. Povežemo ga z njima. Simetrično nato storimo za druge. Taki konstrukciji rečemo konstrukcija iz petkotnika, poslužili se je bomo tudi pri konstrukciji Hoffman-Singletonovega grafa.



Slika 3: Konstrukcija Petersenovega grafa iz petkotnika.

Petersenov graf lahko konstruiramo tudi s pomočjo množice $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, kjer so vozlišča grafa predstavljena z 2-elementnimi podmnožicami množice X , medtem ko so povezave med vozlišči predstavljene z njihovo disjunktnostjo. Pišemo lahko $V(\text{Petersenov graf}) = \{\{a, b\} \mid \{a, b\} \subset S_5\}$ ter $uv \in E(\text{Petersenov graf}) \iff u \cap v = \emptyset$. Ta konstrukcija res poda Mooreov graf na 10 vozliščih, stopnje 3 in premera 2, saj ima ustvarjen graf $\binom{5}{2} = 10$ vozlišč, za poljubno podmnožico $\{a, b\}$ pa obstajajo natanko $\binom{5-2}{2} = 3$ disjunktni pari, ter ker so cikli krajši od 5, po konstrukciji, nemogoči. Dalje vidimo, da vsaka permutacija $\sigma \in S_5$ simetrične grupe na petih elementih, deluje na vozliščih kot avtomorfizem (ohranja sosedstvo). Ker je po zgledu ?? $\text{Aut}(\text{Petersenov graf}) = 5!$, in ker $S_5 \leq \text{Aut}(\text{Petersenov graf})$, smo dobili tudi, da je $\text{Aut}(\text{Petersenov graf}) \cong S_5$.

Ker lahko z delovanjem simetrične grupe S_5 na množici vozlišč, poljubno vozlišče preslikamo v katerokoli drugo, je Petersenov graf tudi vozliščno tranzitiven.

2.2.2 Hoffman-Singletonov graf

Naj bo H graf, ki ga iščemo, torej Mooreov graf premera 2 ter stopnje 7. Tak graf sestoji iz $7 \cdot 7 + 1 = 50$ vozlišč (2.1) in ima ožino 5 (2.3). Po korakih Conga Fana in Allena J. Schwenka [6] dokažimo, da tak graf, ki mu pravimo Hoffma-Singletonov graf, obstaja in je enoličen.

Ker ima graf ožino 5 v njem najdemo vsaj en cikel C_5 . Označimo ga s $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ in mu recimo centralni cikel. V nadaljevanju bomo opazovali njegove sosede in s tem gradili strukturo grafa H . Za ta namen začnimo z nekaj naslednjih definicij, katerim bo nato sledila serija trditev in lem, ki nas bodo pripeljale do iskanega grafa. Dodatno bomo ob koncu tudi prepričani o njegovi unikatnosti in številu njegovih avtomorfizmov.

Definicija 2.10. Naj bo $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ centralni cikel grafa H . Definirajmo množico $N_1(Q)$ kot množico vseh vozlišč, ki so sosedi vsaj enega vozlišča iz Q , vendar ne ležijo v Q . Potem vsakemu vozlišču v_i centralnega cikla dodelimo gručo $\mathcal{G}_i$, ki vsebuje vsa njegova sosedna vozlišča, katera niso del Q .

$$\forall v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{u \in V(H) \setminus Q \mid u \sim v_i\} = N_1(v_i) \setminus V(Q). \quad (2.7)$$

Pravimo, da je vozlišče $v_i \in Q$ center svoje gruč $\mathcal{G}_i$.

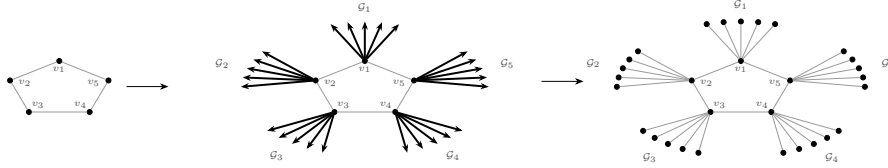
Opomba 2.11. Seveda iz definicije neposredno sledi, da njihova unija pokrije celotno množico $N_1(Q)$, in da, zaradi naslednji trditve (2.12), vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč

Trditev 2.12. Poljubno vozlišče centralnega cikla $v \in Q$ ima natanko $7 - 2 = 5$ sosedov nevsebovanih v Q . Tako vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč.

Dokaz. Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči Q v grafu H našli cikla C_3 in C_4 , kar bi bilo v nasprotju s predpostavko o ožini (2.3). $\square$

Trditev 2.13. Gruče, kot definirane zgoraj, v grafu H zadoščajo naslednjim lastnostim:

- (i) Gruče so si paroma disjunkne: $\forall i, j : \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$,
- (ii) vozlišča znotraj posamezne gručice so nepovezana: $\forall i. \forall u, v \in \mathcal{G}_i : u \not\sim v$,
- (iii) med gručama $\mathcal{G}_i$ in $\mathcal{G}_j$ ni povezave, če sta njuna centra v_i in v_j sosedna v Q , sicer pa je vsako vozlišče gručice $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gručice $\mathcal{G}_j$:
 $\forall i, j. \forall u \in \mathcal{G}_i : ((v_i \sim v_j \implies \mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j) \vee (|N_1(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1))$



Slika 4: Centralni cikel in gručice v Hoffmann-Singletonovem grafu.

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z ožino grafa (2.3).

- (i) Predpostavimo, da obstajata dve gručici, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu H obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$, ki je bodisi C_3 ali C_4 .
- (ii) Naj obstaja gruča $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.
- (iii) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu H obstaja cikel $C_4 = uv_i v_j z u$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_i wz$.

$\square$

Posledica 2.14. Poljubno vozlišče $u \in N_1(Q)$ je povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Namreč po definiciji gruč (2.10) in trditvi o disjunktnosti gruč (2.13(i)), je u del natanko ene gručice, in s tem povezan zgolj z njenim centrom (glej sliko 2.2.2).

Posledica 2.15. Stopnja poljubnega vozlišča v podgrafu $H[N_1(Q)]$ induciranem z množico sosedov Q , je enaka največ 2. Po točki (iii) trditve 2.13 namreč velja, da je vsako vozlišče dane gručice $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gručici sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava (2.13(iii)).

Opomba 2.16. Ogledali smo si strukturo centralnega cikla Q ter strukturo njegovih sosedov $N_1(Q)$, katerih je, mimogrede, natanko $5 \cdot 5 = 25$ (glej 2.12 in 2.13(i)).

Da bomo o strukturi grafa H lahko povedali še kaj več, si oglejmo še preostala vozlišča, katerih je $50 - 5 - 25 = 20$. Ker so le ta, na razdalji natanko 2 od vozlišč centralnega cikla Q , jih prikladno označimo z $N_2(Q)$.

Trditev 2.17. Naj bo q vozlišče iz množice $N_2(Q)$ (2.16), tedaj ima lahko z vozlišči iz $N_1(Q)$ skupno največ 5 povezav.

Dokaz. Če bi jih imelo več, bi to pomenilo, da je q povezano z neko gručo $\mathcal{G}_i$ dvakrat, recimo z u in w . Potem bi v grafu H obstajal cikel $C_4 = quv_iwq$, kar bi bilo v nasprotju z ožino grafa (2.3). $\square$

Trditev 2.18. Vsako vozlišče u , ki pripada gručici $\mathcal{G}_i$, ima natanko 4 sosede v $N_2(Q)$. Poleg tega vozlišča iz iste gručice nimajo skupnih sosedov v $N_2(Q)$.

$$\forall i : \forall u, w \in \mathcal{G}_i, u \neq w : |N_1(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge (N_1(u) \cap N_1(w)) \cap N_2(Q) = \emptyset,$$

Dokaz. Kot v dokazu trditve 2.13 bomo tudi tu vzeli vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Tudi tu bomo uporabili metodo protislovja.

Opazujmo najprej vozlišče w . Tako vozlišče ima vsaj 4 sosede v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, povezan pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 2.15 še z največ dvema vozliščema iz $N_1(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosede, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo lahko nasprotno, potem bi iz množice vozlišč $N(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer. Namreč vozlišče iz $N_2(Q)$ ima lahko največ 5 sosedov v $N(Q)$ (2.17). $\square$

Posledica 2.19. Podgrafa $H[N_1(Q)]$ in $H[N_2(Q)]$ sta oba 2-regularna.

Dokaz. Vozlišče iz podgrafa $H[N_1(Q)]$ je po trditvi 2.18 povezano z natanko 4 vozlišči iz $N_2(Q)$, torej iz množice $N_1(Q)$ v množico $N_2(Q)$ vodi natanko $25 \cdot 4 = 100$ povezav. V dokazu ravno te trditve pa smo pokazali, da lahko v nasprotno smer vodi toliko povezav zgolj, če ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N_1(Q)$, od koder naravno sledi, da je $H[N_2(Q)]$ 2-regularen.

Poleg tega pa je, po posledici 2.14, vsako vozlišče iz $H[N_1(Q)]$ povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Skupno ima tako vozlišče torej natanko 5 povezav izven $H[N_1(Q)]$ in zato točno 2 povezavi znotraj $H[N_1(Q)]$, torej je res 2-regularen. $\square$

Trditev 2.20. Podgraf $H[N_1(Q)]$ je disjunktna unija ciklov, katerih dolžina je večkratnik števila 5.

Dokaz. Tu se preprosto skličemo na posledico 2.19, ki nam pove, da je $H[N_1(Q)]$ 2-regularen, kar je ekvivalentno temu, da je disjunktna unija ciklov. Lastnosti gruč 2.13(iii) nam nato dodatno povedo, da lahko vsak cikel zaključimo šele v koraku, ki je večkratnik števila 5. $\square$

Sedaj se osredotočimo na spektralno analizo grafa H s pomočjo katere bomo lahko sklepali več o številu in velikosti ciklov, ki sestavljajo podgraf $H[N(Q)]$. Iz lastnosti Mooreovih grafov 2.8 vemo, da je njegov spekter enak $\{7^{(1)}, 2^{(28)}, (-3)^{(21)}\}$.

Pred nadaljevanjem je smiselno predstaviti lemo, ki govori o lastnih vrednostih cikličnih grafov ter splošno znan izrek, ki govori o lastnih vrednostih podgrafov.

Lema 2.21. *Naj bo dan cikel C_n ter njegova sosednostna matrika A . Tedaj so lastne vrednosti matrike A enake $2\cos(2\pi k/n)$, za vsak $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Posebno ima vsak cikel natanko eno lastno vrednost enako 2.*

Dokaz. Naj bo A sosednostna matrika cikla C_n . Potem velja:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = P + P^{-1}.$$

Kjer je P permutacijska matrika, ki predstavlja rotacijo vozlišč cikla C_n v smeri urinega kazalca. Nadaljno velja:

$$\begin{aligned} \det(P - \lambda I) &= -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Posledično je karakteristični polinom matrike P enak $\lambda^n - 1$, katerega ničle so n -ti koreni enote. Lastne vrednosti matrike A so zato enake $\lambda_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}} + e^{-i\frac{2\pi j}{n}} = 2\cosh(2\pi i j/n) = 2\cos(2\pi j/n)$. $\square$

Izrek 2.22 (Izrek o prepletanju lastnih vrednosti). *Naj bo G graf z n vozlišči, ter H njegov podgraf z r vozlišči. Naj bo A sosednostna matrika grafa G , ter B sosednostna matrika grafa H . Naj bo $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ spekter matrike A , ter $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ spekter matrike B . Potem velja:*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-r+i} \quad \text{za vse } i \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Dokaz. Dokaz izpustimo [16]. $\square$

Opomba 2.23. Po lemi 2.21 zdaj vemo, da ima cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2, in ker je $H[N_1(Q)]$ disjunktna unija ciklov (2.20), bo imel tak podgraf natanko toliko lastnih vrednosti enakih 2, kolikor je v njem ciklov.

Izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.22 lahko nato uporabimo direktno na podgrafu $H[N_1(Q)]$, vendar dobimo prešibke rezultate.

Izkaže se, da je bolje uporabiti izrek o prepletanju lastnih vrednosti na podgrafu $H[v \cup N_1(Q)]$, ki ga dobimo, če iz grafa H odstranimo vsa vozlišča, razen enega iz Q in tistih iz $N_1(Q)$. Nato pa opazovati spremembo večkratnosti lastne vrednosti 2 ko iz podgraфа $H[v \cup N_1(Q)]$ odstranimo vozlišče v .

V ta namen navedimo naslednjo definicijo in lemo, ki nam bosta služili pri nadaljnji analizi.

Definicija 2.24. Naj bo H poljuben graf z množico vozlišč $V(H)$, za poljubno $W \subset V(H)$ neprazno, definiramo delni spoj, označen z $\oplus$, kot $v \oplus (H, W)$, kjer je v novo vozlišče, ki je povezano z vsemi vozlišči iz W , ter z nobenim drugim vozliščem grafa H .

Lema 2.25. Naj bo $G = \cup_{i=1}^k C_{n_i}$, ter $W \subset V(G)$ neprazna. Potem je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu $v \oplus (G, W)$ enaka $k - 1$.

Dokaz. Vredno se je spomniti, da ima vsak cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2 (2.21). Naj bodo $B_1, \dots, B_k$ sosednostne matrice ciklov $C_{n_1}, \dots, C_{n_k}$ ter B sosednostna matrika grafa G . B je bločno diagonalna matrika, katere bloki so matrice $B_1, \dots, B_k$. Posledično je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu G enaka k .

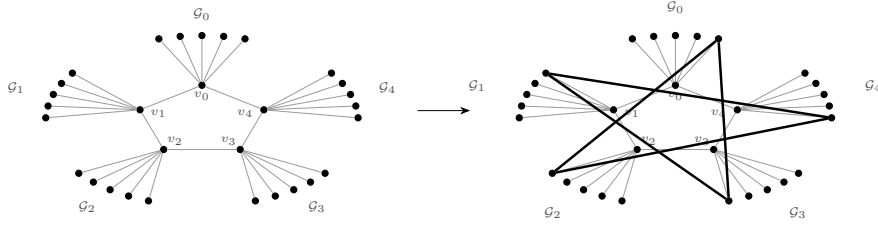
Naj bo dalje A sosednostna matrika grafa $v \oplus (G, W)$. Podrobneje nas zanima dimenzija lastnega prostora za lastno vrednost 2. Označimo z $x_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} , vrednosti enake kot $\mathbf{x}$, in ničle drugod. Podobno označimo z $\mathbf{1}_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima enice zgolj na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} . Potem velja:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} B_1 - 2I & 0 & 0 & \dots & x_{C_{n_1}} \\ 0 & B_2 - 2I & 0 & \dots & x_{C_{n_2}} \\ 0 & 0 & B_3 - 2I & \dots & x_{C_{n_3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{C_{n_1}}^\top & x_{C_{n_2}}^\top & x_{C_{n_3}}^\top & \dots & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B - 2I & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & -2 \end{bmatrix}$$

Naj bo zdaj $\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} \in \ker(A - 2I)$, potem je $0 = (A - 2I) \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} - 2t \end{bmatrix}$. Ker $(B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} = 0$, je $-t\mathbf{x} \in \text{im}(B - 2I)$. Ker je $(B - 2I)$ simetrična je $\text{im}(B - 2I) = \ker(B - 2I)^\perp$, torej za vsak $u \in \ker(B - 2I)$ velja $-t\mathbf{x} \cdot u = 0$. Ker je $\ker(B - 2I) = \{\mathbf{1}_{C_{n_1}}, \dots, \mathbf{1}_{C_{n_k}}\}$ (2.21), in $\ker W \cap V(G) \neq \emptyset$, obstaja $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, da za $\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} > 0$ in posledično iz $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} = 0$ sledi $t = 0$.

Sistem se poenostavi v $\begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0$. Od tod velja $\mathbf{v} \in \ker(B - 2I)$, torej $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}$ in $\mathbf{x}^\top (\alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}) = 0$. Ker je to ena enačba z k spremenljivkami, je dimenzija rešitvenega prostora enaka $k - 1$. Posledično je $\dim \ker(A - 2I) = k - 1$. $\square$

Trditev 2.26. Podgraf $H[N_1(Q)]$ je enak disjunktni uniji natanko petih ciklov C_5 .



Slika 5: Petkotniki v podgrafu $H[N_1(Q) \cup Q]$ napeti kot komplementarne zvezde.

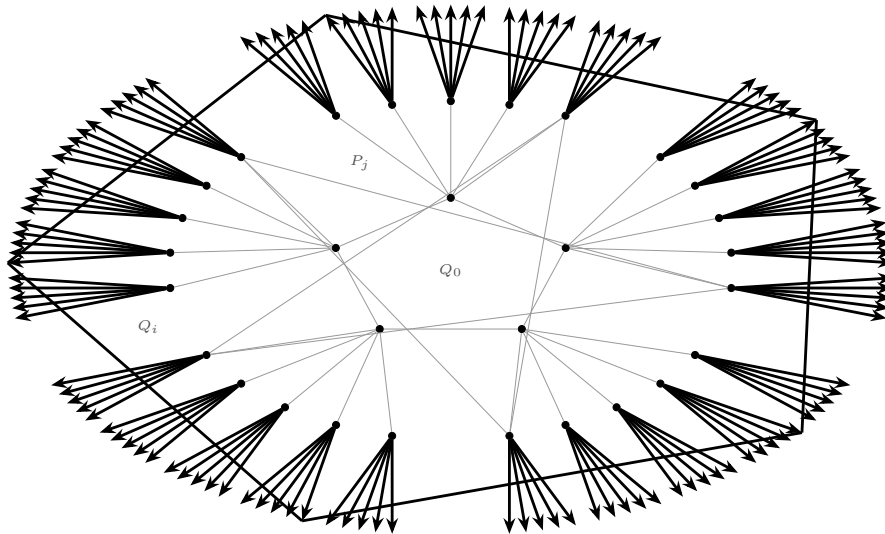
Dokaz. Vzemimo graf H z lastnimi vrednostmi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{50}$ ter njegov podgraf $H[v \cup N_1(Q)]$ z lastnimi vrednostmi $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{26}$. Na njem uporabimo izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.22, za $r = 26$ ter $n = 50$. Za vsak $i \in \{2, 3, 4, 5\}$ tako dobimo:

$$2 = \lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{24+i} = 2.$$

Večkratnost lastne vrednosti 2 v $H[v \cup N_1(Q)]$ je torej vsaj 4.

Po lemi 2.25, uporabljeni na $G = H[N_1(Q)]$, $v_i \in Q$ ter $W = \mathcal{G}_i$, dobimo, da je večkratnost lastne vrednosti 2 v $H[N_1(Q)]$ vsaj $4 + 1 = 5$. Ker je 5 tudi največje število ciklov, ki jih lahko imamo v našem 20-vozliščnem 2-regularnem podgrafu (2.20), je po lemi 2.21, $H[N_1(Q)]$ enak $5C_5$. $\square$

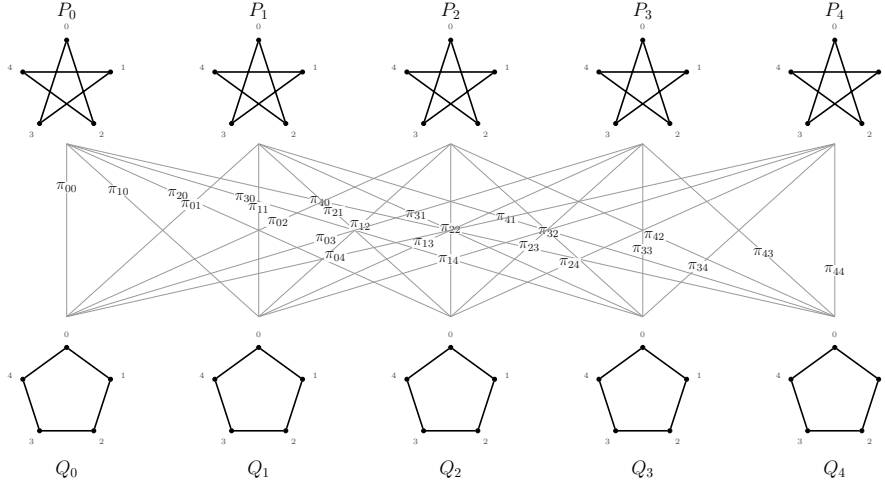
Če označimo cikle podgrafa $H[N_1(Q)] = 5C_5$ s P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 , potem vidimo, da vsak $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf (2.2.2). Vendar ker bi našo analizo lahko začeli s poljubnim ciklom C_5 , bi lahko za centralni cikel izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $N_1(P_i) = Q \cup N_2(Q) = 5C_5$. Iz take perspektive je posledično razvidno, da je $H[N_2(Q)] = 4C_5$. Označimo te cikle z Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Tudi $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf.



Slika 6: Skica strukture Hoffmann-Singeltonovega grafa.

Ker poljubna unija $Q_i \cup P_j$ tvori Petersenov graf, je jasno, da lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča ciklov Q_i v

smeri urinega kazalca, vozlišča ciklov P_j pa najprej preoblikujemo v komplementarno zvezdno obliko, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca (2.2.2).



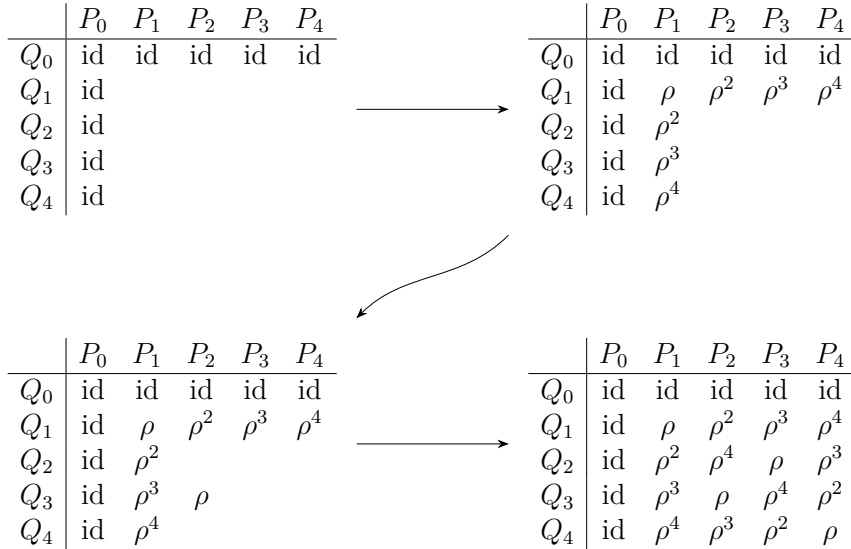
Slika 7: Permutacije, ki cikle povežejo v Petersenove grafe.

Ker cikla $Q_i \cup P_j$ inducirata Petersenov graf, je π_{ij} lahko zgolj ena izmed rotacijskih permutacij, ki jih tu označujemo z $\rho^0 = \text{id}, \rho = (4\ 0\ 1\ 2\ 3), \rho^2 = (3\ 4\ 0\ 1\ 2), \dots$

Cikle Q_i in P_j po potrebi preuredimo, zato lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$.

Opazimo, da za $i, j \geq 1$ permutacija $\pi_{ij} \neq \text{id}$. Če bi bila, bi lahko našli cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}=\text{id}} P_j^k \xrightarrow{\text{id}} Q_0^k \xrightarrow{\text{id}} P_0^k \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (2.3).

Vidimo tudi, da si morajo biti permutacije, ki so v isti vrstici ali istem stolpcu, različne. Da se prepričamo BŠS vzemimo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, kjer $\pi_{ij}(k) = k'$ – našli bi kratek cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} P_j^{k'} \xrightarrow{\pi_{i'j}^{-1}} Q_{i'}^{k'} \xrightarrow{\text{id}} P_0^{k'} \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (2.3).



Slika 8: Permutacije, ki povezujejo petkotnike Hoffman Singletonovega grafa.

Tako smo primorani izbrati za π_{i1} in π_{1j} same različne rotacije. BŠS vzemimo kar naravno izbiri $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo, da je sedaj permutacija π_{32} lahko

bodisi ρ ali ρ^4 . Vendar pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ je $\pi_{11}^{-1}\pi_{12}\pi_{32}^{-1}\pi_{31} = \rho^{-1}\rho^2\rho^{-4}\rho^3 = \text{id}$, kar pomeni, da obstaja cikel $C_4 = P_1^k \xrightarrow{\rho^{-1}} Q_1^{k-1} \xrightarrow{\rho^2} P_2^{k+1} \xrightarrow{\rho^{-4}} Q_3^{k-3} \xrightarrow{\rho^3} P_1^k$ (2.3). Od tu naprej lahko brez težav zapolnimo preostale permutacije, saj so si vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici različne (2.2.2).

Opomba 2.27. Tako smo konstruirali unikatnega kandidata za Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, ki ga imenujemo Hoffman-Singletonov graf. Preostane nam le še pokazati, da je graf resnično Mooreov in v zadnjih korakih nismo ustvarili kratkih ciklov.

Opomba 2.28. Permutacije $\pi_{ij} = \rho^{ij \pmod{5}}$, ki smo jih našli, nam povedo, da med cikli povezave potekajo po naslednjem pravilu.

$$\begin{aligned} \forall i, j, k, m : Q_i^u &\sim P_j^{u+i \cdot j} \pmod{5} \\ P_j^v &\sim Q_i^{v-i \cdot j} \pmod{5} \end{aligned}$$

Videli smo, da $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf, ki je seveda Mooreov (2.2.1) z ožino 5. Torej, če bi kratek cikel obstajal, bi moral biti potekati vsaj skozi enega P_i -ja in dva Q_i -ja (ali obratno). Ampak če cikel obišče natanko enega P_i -ja in dva Q_i -ja, potem imamo najmanj $P_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} Q_j^{k'} Q_j^{k'+1} \xrightarrow{\pi_{ij}^{-1}} P_i^{k'' \neq k} \xrightarrow{\pi_{ij'}} Q_{j'}^{k'''} Q_{j'}^{k'''+1} \xrightarrow{\pi_{ij'}^{-1}} P_i^k$. Cikla ne moremo zaključiti pred 6-imi koraki.

Edina ostala možnost, ki bi lahko ustvarila cikel, je, da obišče natanko dva P_i -ja in dva Q_i -ja, in s tem tvori C_4 . Recimo, da je ta cikel oblike $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$.

Skličemo se na opombo 2.28, ki pove, da iz vozlišča Q_i^u lahko pridemo v P_j^v le, če je $v = u + ij \pmod{5}$. Podobno se nazaj vračamo z inverzno permutacijo, in zato iz vozlišča P_j^v pridemo v Q_k^w zgolj, če je $w = v - jk \pmod{5}$.

Naš cikel $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$ bi tako lahko obstajal le, če bi veljal sistem naslednjih enačb:

$$v \equiv u + ij \pmod{5} \tag{2.8}$$

$$w \equiv v - jk \pmod{5} \tag{2.9}$$

$$x \equiv w + kl \pmod{5} \tag{2.10}$$

$$u \equiv x - li \pmod{5} \tag{2.11}$$

Vendar seštete enačbe dajo $v + w + x + u \equiv v + w + x + u + ij - jk + kl - li \pmod{5}$, kar se poenostavi v $0 \equiv (i - k)(j - l) \pmod{5}$. Potem je bodisi $(i - k) \equiv 0$ bodisi $(j - l) \equiv 0$. Ker so i, j, k, l elementi množice $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, to prisili, da je $i = k$ ali $j = l$, kar pomeni, da tudi tak cikel ne obstaja.

Tako smo pokazali, da je graf, ki smo ga konstruirali, ne le resnično Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, temveč tudi unikatni.

Grupa avtomorfizmov

Trditev 2.29. Red avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa je $|\text{Aut}(H)| = 50 \cdot 7!$.

Fiksirali bomo nek cikel C_5 v grafu H , recimo P_0 in opazovali njegovo orbito (1.81) ter stabilizatorsko grupo (1.80). Če označimo $G = \text{Aut}(H)$, nam izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.88 pove, da je $|\text{Aut}(H)| = |G \cdot P_0| |G_{P_0}|$.

Število elementov v orbiti $G \cdot P_0$ je očitno enako številu ciklov C_5 v grafu H , v katere lahko preslikamo P_0 . Red stabilizatorja G_{P_0} pa bomo izračunali tako, da bomo našli grupo Π , ki je v njem vsebovana in pokazali, da mu je v resnici enaka.

Lema 2.30. *Za red orbite cikla P_0 velja $|G \cdot P_0| = 50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6$. Število ciklov C_5 v grafu H je enako $|G \cdot P_0|/10 = 1260$.*

Dokaz. Ker ima graf H premer 2 in ožino 5 (2.3), vsaka pot dolžine 4 enolično določa cikel C_5 . Tako pot lahko začnemo v poljubnem vozlišču (enem izmed 50-ih). Nadaljujemo jo s poljubnim sosedom (enem izmed 7-ih). Nato pa z vozliščem, ki ni sosed prvega, ampak je sosed drugega (enem izmed 6-ih), itd. Red orbite je tako določen, cikle pa smo tu šteli vred z vsemi njihovimi rotacijami, katerih je za vsak cikel 10. $\square$

Lema 2.31. *Vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 (1.79) permutira Q_i -je, brez rotacij.*

Dokaz. Naj bo $\sigma \in G_{P_0}$ in $Q = \{Q_0, \dots, Q_4\}$. Ker dalje vemo $P_0^j \sim Q_k^j$ (2.28), za presekano množico sosedov velja $N(P_0^j) \cap Q = \{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$. Ker σ ohranja sosedstva in so Q_k^j v P_0 sosedna zgolj z P_0^j (2.28), za vsa vozlišča P_0^j velja $\sigma(\{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}) = \{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$ (1.95). To pomeni, da σ kvečjem permutira Q_i -je brez rotacij. $\square$

Zdaj vemo, da lahko vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 , preslika Q_k^j zgolj v $Q_{k'}^j$ za nek k' . Ker pa mora ohraniti tudi povezanost, mora vsak P_i^j preslikati v nak natanko določen $P_{i'}^{j'}$ katerega izbor je utemeljen na spodnjem prikazu. Lahko izberemo dve taki neodvisni presilkavi α in β , ki fiksirata P_0 , in z njima generiramo grupo $\Pi = \langle \alpha, \beta \rangle$ (??). Izberemo $\alpha, \beta : V(H) \rightarrow V(H)$, definirani kot:

$$\begin{array}{ccc} Q_i^k \sim P_j^{k+ij} & & Q_i^k \sim P_j^{k+ij} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ Q_{2i}^k \sim P_{3j}^{k+(2i)(3j)} & \implies \alpha : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{2i}^k \\ P_j^k \mapsto P_{3j}^k \end{cases} & Q_{i+1}^k \sim P_j^{k+(i+1)j} \implies \beta : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{i+1}^k \\ P_j^k \mapsto P_j^{k+j} \end{cases} \end{array}$$

Opomba 2.32. Preslikavi α in β seveda ohranjata sosedstva ter fiksirata vozlišča cikla P^0 , zato sta avtomorfizma grafa H in vsebovana v stabilizatorski grupi G_{P^0} . Posledično je tudi grupa, ki jo generirata, $\Pi \leq G_{P^0}$. Preostane nam le še pokazati, da je tudi $G_{P^0} \leq \Pi$, torej da je $\Pi = G_{P^0}$.

Lema 2.33. *Grupa Π je izomorfna semidirektnemu produktu (1.52) grup $\langle \beta \rangle$ in $\langle \alpha \rangle$. Posledično je $|\Pi| = |\langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle| = 20$ (1.54).*

Dokaz. Po definiciji je $\Pi = \langle \alpha, \beta \rangle$ enaka ravno produktu grupe generirane z α in grupe generirane z β . Hkrati, ker α fiksira Q^0 medtem ko ga β nikoli ne, velja $\langle \beta \rangle \cap \langle \alpha \rangle = \{\text{id}\}$. Pokažimo le še, da je $\langle \beta \rangle$ normalna podgrupa v Π (1.39). Dovolj je, da normalnost pokažemo zgolj za generatorja, torej da je $\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1} \in \langle \beta \rangle$.

$$\begin{aligned}
(\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(Q_i^k) &= (\alpha \circ \beta)(Q_{3i}^k) = \alpha(Q_{3i+1}^k) = Q_{2(3i+1)}^k \equiv Q_{i+2}^k = \beta^2(Q_i^k) \\
(\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(P_j^k) &= (\alpha \circ \beta)(P_{2j}^k) = \alpha(P_{2j}^{k+2j}) = P_{6j}^{k+2j} \equiv P_j^{k+2j} = \beta^2(P_j^k)
\end{aligned}$$

Res je zdaj $\Pi = \langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle$, semidirektni produkt (1.52), in velja $|\Pi| = |\langle \beta \rangle| |\langle \alpha \rangle|$ (1.53).

Ker je $\beta^5 = \text{id}$ in $\alpha^4 = \text{id}$, je $|\langle \beta \rangle| = 5$ in $|\langle \alpha \rangle| = 4$. Posledično je $|\Pi| = 20$.

Mimogrede, ker je α edini generator grupe $\langle \alpha \rangle$ in je reda 4, je $\langle \alpha \rangle$ izomorfna ciklični grupi C_4 (1.62). Podobno je $\langle \beta \rangle$ izomorfna ciklični grupi C_5 . Tako je tudi $\Pi \cong C_5 \rtimes C_4$. $\square$

Lema 2.34. *Grupa Π je natanko stabilizatorska grupa G_{P_0} . Posledično je $|G_{P_0}| = 20$.*

Dokaz. Če bi G_{P_0} imel še kako permutacijo $\tau \notin \Pi$, potem bi ta prisilila obstoj netrivialne permutacije, ki bi fiksirala P_0 in še dva Q_i -ja. Namreč po Lagrangevem izreku 1.85 vemo, da je $|G_{P_0}|$ večkratnik reda svoje podgrupe Π , torej večkratnik števila 20 (2.33). Če je grupa G_{P_0} večja od grupe Π , mora veljati $|G_{P_0}| \geq 2 \cdot 20 = 40$. Po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.88 je $|G_{P_0}| = |G_{P_0} \cdot Q_0| |(G_{P_0})_{Q_0}|$. Ker G_{P_0} fiksira P_0 , permutira zgolj Q_i -je brez rotacij (2.31). Posledično se Q_0 pri fiksiranem P_0 lahko preslika natanko v enega izmed 5-ih Q_i -jev, zato $|G_{P_0} \cdot Q_0| = 5$.

Velja torej $|(G_{P_0})_{Q_0}| \geq 40/5 = 8$. Zdaj izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.88 uporabimo še enkrat, in tokrat dobimo $|(G_{P_0})_{Q_0}| = |(G_{P_0})_{Q_0} \cdot Q_1| |(G_{P_0})_{Q_0, Q_1}|$ in posledično $|(G_{P_0})_{Q_0, Q_1}| \geq 8/4 = 2$. To nam res neposredno pove, da obstaja vsaj ena netrivialna permutacija $\sigma \in G_{P_0}$, ki fiksira P_0 , Q_0 in Q_1 . Označimo torej lahko $S = \{P_0, Q_0, Q_1\}$ in $\sigma(S) = S$.

Preostane nam še pokazati, da bi taka permutacija σ nujno ustvarila cikel C_4 , kar bi bilo protislovje.

Vzemimo poljubno vozlišče P_j^k , kjer $j \neq 0$. Potem sta njegova soseda v množici S enaka $N(P_j^k) \cap S = \{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}$ (2.28). Ker σ fiksira S , velja $N(\sigma(P_j^k)) \cap S = N(P_j^k) \cap S$, torej si $\sigma(P_j^k)$ in P_j^k delita soseda Q_0^k in Q_1^{k-j} . Tako smo prispeli v protislovje, našli smo namreč cikel $C_4 = P_j^k Q_0^k \sigma(P_j^k) Q_1^{k-j} P_j^k$. $\square$

Dokaz trditve 2.29. Po razmisleku iz uvoda sekcije skupaj s prejšnjimi ugotovitvami lahko res zaključimo, da velja $|\text{Aut}(H)| = |G \cdot P^0| |G_{P^0}| = (50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6) \cdot 20 = 50 \cdot 7!$. $\square$

Opomba 2.35. Izkaže se, da grupa avtomorfizmov Hoffman-Singeltonovega grafa izomorfna grupi $\text{PSU}(3, 5^2) \rtimes C_2$. Rečemo, da je izomorfna semidirektnemu produktu med projektivno posebno unitarno grupo $\text{PSU}(3, 5^2)$ in ciklično grupo C_2 .

2.2.3 Graf valence 57

Obstoj Mooreovega grafa stopnje $\Delta = 57$ in premera $D = 2$ je še vedno odprto vprašanje. Vemo pa, da po definiciji Mooreovega grafa 2.1, tak graf, če obstaja 3250 vozlišč. Po izreku Hoffman-Singeltona 2.8 pa tudi, da je stopnje 57, da ima ožino 5, ter da so njegove lastne vrednosti 57, 7 in -8 z večkratnostmi 1 ter 1729 in 1520.

Iz meje za neodvisno število α (moč neodvisne množice), ki jo podaja Haemers, ki pravi, da za k -regularni graf reda n velja $\alpha \leq n \frac{-\lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}$, kjer je $\lambda_{\max}$ največja lastna vrednost, ter $\lambda_{\min}$ najmanjša lastna vrednost, dobimo, da je neodvisno število tega grafa manjše ali enako 400.

Red avtomorfične grupe je največ 375

Vozliščna tranzitivnost Predstavimo še trditev, ki pravi, da graf valence 57, če obstaja, ne more biti vozliščno tranzitiven, kar pomeni, da ne more imeti simetrije, ki bi omogočala, da se katerokoli vozlišče preslika v katerokoli drugo vozlišče. To ga loči od ostalih treh Mooreovih grafov, ki so vsi vozliščno tranzitivni.

Trditev 2.36. *Graf valence 57, če obstaja, ni vozliščno tranzitiven.*

Opomba 2.37. Mi bomo združili rezultata Higmana [10] in Aschbacherja [1] in pokazali, da bi vozliščno tranzitiven graf valence 57 nujno moral imeti grupo avtomorfizmov ranga 3, ter da grupa ranga 3, ki bi mu ustrezala, ne more obstajati.

Alternativni dokaz, z uporabo teorije karakterjev, poda tudi Cameron [4, izrek 3.13].

Definicija 2.38. Pravimo, da ima grupa G na množici Ω rang r , če je r število orbit, ki jih ima stabilizator G_v (1.80) poljubne točke $v \in \Omega$ (ekvivalentno $r = |\Omega/G_v|$). Drugače povedano, če ekvivalenčna relacija (1.21) $y \sim z \iff y \in G_v \cdot z$ povzroči razpad na r ekvivalenčnih razredov (1.22).

Rang grupe je dobro definiran zgolj v primeru, ko je neodvisen od izbire vozlišča v , torej ko grupa G deluje tranzitivno na množici Ω (1.82).

Trditev 2.39. *Graf valence 57, če obstaja, in bi bil vozliščno tranzitiven, bi imel grupo avtomorfizmov ranga 3 (2.38).*

Dokaz. Stabilizator $G_\infty < \text{Aut}(H)$ poljubnega vozlišča ∞ je sestavljen iz nekaterih avtomorfizmov grafa H , ki posledično ohranjajo razdalje (??). Tako vidimo, da G_∞ razdeli 3250 vozlišč iz $V(H)$ na množice $N_0(\infty)$, $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$. Velja namreč $N_i(v) = G_\infty \cdot N_i(\infty)$ za vsak $0 \leq i \leq 2$. Preostane nam le še pokazati, da so te množice ravno orbite, torej da niso unije večih orbit. Potrebujemo torej dokazati, da lahko z G_∞ preslikamo poljuben element množice $N_i(\infty)$ v poljuben drug element iste množice, oziroma, da G_∞ deluje tranzitivno (1.82) na $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$.

Ker imajo vsa vozlišča v $N_1(\infty)$ skupnega soseda ∞ , so nepovezana in G_∞ jih lahko poljubno permutira. Nepovezana vozlišča v grafu imajo enolično določenega soseda (2.3). Vzemimo zdaj dve vozlišči z_1 in z_2 iz $N_2(\infty)$, kjer seveda ne eno ne drugo ne more biti povezano z vozliščem ∞ . Posledično za vsako od njiju obstaja enolično določen sosed x_1 oziroma x_2 v $N_1(\infty)$, ki ju povezuje z ∞ . V tem trenutku imamo $z_1 \sim x_1 \sim \infty$ in $z_2 \sim x_2 \sim \infty$. Ker smo pokazali, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_1(\infty)$, lahko najdemo avtomorfizem $\sigma \in G_\infty$, za katerega velja $\sigma(x_1) = x_2$. Ker σ ohranja sosedstvo, in ker sta bila tako x_1 kot x_2 enolično določena z sosedstvom, velja $\sigma(z_1) \sim \sigma(x_1) \equiv z_2 \sim x_2$. Našli smo torej avtomorfizem, ki preslika poljuben z_1 v poljuben z_2 , in posledično G_∞ deluje tranzitivno tudi na $N_2(\infty)$. $\square$

Pokazali smo, da bi graf valence 57, v primeru, da je vozliščno tranzitiven, moral imeti grupo avtomorfizmov ranga 3, sestavljeno iz orbit $N_0(\infty)$, $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$.

Orbiti $N_0(v) = \{v\}$ bomo rekli trivialna orbita, ostali dve pa bomo imenovali sosedna oziroma nesosedna orbita.

Da bomo lažje nadaljevali definirajmo $F(\sigma)$ kot podgraf grafa H , ki stoji na vozliščih, ki jih fiksira $\sigma \in \text{Aut}(H)$.

Trditev 2.40. *Podgraf $F(\sigma)$, je bodisi prazen, bodisi je Mooreov graf premera 2 ali pa je zvezda.*

Dokaz. Najprej pokažimo, da je povezan in premera 2. Predpostavimo, da ni prazen ter da ni zvezda. Potem obstajata vsaj dve vozlišči x in y v $F(\sigma)$. Recimo, da sta nepovezana, potem obstaja vozlišče $z \in V(H)$, ki je enoličen sosed obeh ($x \sim z \sim y$). Vendar pa, ker je σ avtomorfizem, in fiksira x in y , mora fiksirati tudi njunega skupnega enoličnega soseda z . Tako smo pokazali, da je $F(\sigma)$ res povezan in premera 2.

Dalje pa, ker je $F(\sigma)$ podgraf grafa H , tak podgraf nima kratkih ciklov (??). Torej je lahko zgolj prazen, zvezda ali Mooreov graf premera 2. $\square$

Posledica 2.41. *Posledično je $F(\sigma)$ bodisi prazen graf, zvezda ali pa je regularen graf stopnje k , kjer je k element množice $\{2, 3, 7, 57\}$ (2.8).*

Trditev 2.42. *Naj bo $\sigma \in \text{Aut}(H)$ involucija (1.57), potem velja:*

- (i) Če ima σ , za neko vozlišče $z \in V(H)$, cikel $(z \sigma(z))$ (1.58), ter velja $z \sim \sigma(z)$ v grafu H , potem σ fiksira 56 vozlišč grafa.
- (ii) Če je $F(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 (σ tako fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa).

Dokaz. (i) Najprej predpostavimo, da obstaja neko vozlišče z grafa H , ki je sosedno svoji sliki $\sigma(z)$ in za katerega velja $\sigma^2(z) = z$. Potem σ preslika $\Psi := N_1(z) \setminus \{\sigma(z)\}$ v $\sigma(\Psi) = N_1(\sigma(z)) \setminus \{z\}$, saj ohranja sosedstva in je kot vsak avtomorfizem bijektivna. Taka dva seta vozlišč nimata skupnih elementov, saj bi sicer obstajal C_3 , in sicer $z \sim \text{skupni element} \sim \sigma(z) \sim z$. Dalje, za vsak $z_i \in \Psi$ ($1 \leq i \leq 57 - 1$), σ preslika $\Gamma_i := N_1(z_i) \setminus \{z\}$ v $\sigma(\Gamma_i) = N_1(\sigma(z_i)) \setminus \{\sigma(z)\}$. Vozlišči z_i in $\sigma(z_i) \in \sigma(\Psi)$ ne morata biti povezani, saj bi sicer imeli $C_4 = z \sim z_i \sim \sigma(z_i) \sim \sigma(z) \sim z$ (??).

Posledično med Γ_i in $\sigma(\Gamma_i)$ obstaja natanko eno enolično določeno skupno vozlišče, ki mu recimo w_i .

Ker zdaj vemo, da seti $\{z, \sigma(z)\}, \Psi, \sigma(\Psi)$ in $\Gamma_i \forall 1 \leq i \leq k - 1$ tvorijo particijo vozlišč grafa H , izvemo tudi, da $\{w_i \mid 1 \leq i \leq k - 1\}$ tvorijo natanko vozlišča podgrafa $F(\sigma)$, ki ima tako red enak $57 - 1 = 56$.

- (ii) Zdaj lahko predpostavimo, da je $F(\sigma)$ zvezda reda f z centrom w . Če σ fiksira vsa vozlišča iz $N_1(w)$, potem mora fiksirati tudi w , hkrati pa ne sme fiksirati nobenega od vozlišč iz $N_2(w)$ saj je $F(\sigma)$ po predpostavki zvezda. Torej je $f = |N_1(w)| + |\{w\}| = 57 + 1$.

Zato privzemimo, da σ ne fiksira vseh vozlišč iz $N_1(w)$, in da obstaja cikel $(z \sigma(z))$ vsebovan v $N_1(w)$. Vzemimo zdaj neko vozlišče $c \in N_1(z)$. Potem je $c \sim \sigma(c)$. Namreč, sicer bi σ morala fiksirati enolično določeno vozlišče iz $N_1(c) \cap N_1(\sigma(c))$, kar je protislovje s tem, da je w center zvezde

$F(\sigma)$. Res bi σ morala fiksirati tako vozlišče, saj je $(z \sigma(z))$ cikel in zato $c \in N_1(w) \implies \sigma(c) \in N_1(\sigma(z))$, ker je σ hkrati involucija, je $N_1(z) \cap N_1(\sigma(z))$ enolično določeno vozlišče, ki je sosedno w , in ker σ ohranja sosedstva, bi ga morala fiksirati, kar je protislovje. Po (i) tako velja $f = 57 - 1$.

Videli smo torej, da $F(\sigma)$, če je zvezda, fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa H . □

Trditev 2.43. *Involucija σ v stabilizatorju G_∞ lahko fiksira le 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$.*

Dokaz. Naj bo najprej $F(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 , kar pomeni, da σ fiksira 56 ali 58 elementov v H . Ker $\sigma \in G_\infty$ fiksira tudi ∞ , privzemimo najprej, da je ∞ center zvezde, torej σ fiksira $58 - 1 = 57$ ali $56 - 1 = 55$ elementov iz $N_1(\infty)$ (sosedov centra). Zdaj privzemimo, da je ∞ krak zvezde, potem mu je zgolj center sosed, kar pomeni, da σ fiksira zgolj 1 element iz $N_1(\infty)$.

Če pa $F(\sigma)$ ni zvezda, potem je Mooreov premera 2 graf stopnje k (za nek $k \in \{2, 3, 7, 57\}$), ker je tudi ∞ v $F(\sigma)$, ima ∞ natanko k fiksiranih sosedov v $N_1(\infty)$. Vendar pa ne more fiksirati zgolj 2 elementov v $N_1(\infty)$, saj bi to pomenilo, da je $F(\sigma)$ petkotnik. Posledično potem σ ne bi mogla biti involucija, saj $57^2 + 1 - 5 = 3245$ ni sodo število. □

Trditev 2.44. *Naj bo $K < G_\infty$ podgrupa stabilizatorja G_∞ , sestavljena iz tistih avtomorfizmov, ki so (kot permutacija) sodi (1.64), tako na $N_1(\infty)$ kot na $N_2(\infty)$. Potem involucija $\sigma \in K$ fiksira 1 ali 57 vozlišč iz $N_1(\infty)$ in tako fiksira natanko zvezdo reda 58.*

Dokaz. Po trditvi 2.43 vemo, da involucija σ v G_∞ fiksira zgolj 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$. Vendar pa mora biti ob restrikciji $\sigma \in K$, število transpozicij v $N_1(\infty)$ sodo število. Ker sta zgolj $\frac{57-1}{2} = 28$ in $\frac{57-57}{2} = 0$ sodi števili, tako involucija $\sigma \in K$ fiksira zgolj 1 ali 57 elementov iz $N_1(\infty)$.

V obeh primerih fiksira natanko zvezdo reda 58, enkrat z ∞ kot krakom in drugič z ∞ kot centrom. 57 elementov iz $N_1(\infty)$ bi sicer lahko fiksiral tudi regularen graf stopnje 57, vendar potem bi $\sigma = \text{id}$ ne bila involucija. □

Trditev 2.45. *Velja $|G_\infty : K| \leq 4$ in G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$ z redom deljivim z 8, dodatno je K sodega reda.*

Dokaz. Definirajmo homomorfizem $\varphi : G_\infty \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ tako, da vsakemu $\sigma \in G_\infty$ priredi par (a, b) , kjer je $a = 0$ če je σ soda na $N_1(\infty)$ in $a = 1$ sicer, ter $b = 0$ če je σ soda na $N_2(\infty)$ in $b = 1$ sicer. Formalno izberemo $\varphi(\sigma) = (\text{sgn}_{N_1(\infty)}(\sigma), \text{sgn}_{N_2(\infty)}(\sigma))$, kjer sgn označuje parnost permutacije.

Očitno je, da je $K = \varphi^{-1}(0, 0)$ jedro homomorfizma φ , saj je K definirana kot množica vseh elementov, ki so sodi na $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$.

Po izreku o homomorfizmu (1.48) je $G_\infty/K = G_\infty/\ker \varphi \cong \text{im}(\varphi) = \varphi(G_\infty)$ in tako $[G_\infty : K] = |G_\infty/\ker(\varphi)| = |\varphi(G_\infty)| \leq |\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$. Seveda je $\text{im}(\varphi) \leq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Vemo že da G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$ (2.39) in očitno je $|N_2(\infty)| = 3192 = 8 \cdot 399$ deljivo z 8. Tako torej velja $|G_\infty| = |G_\infty \cdot x| |G_{\infty, x}| = |N_2(\infty)| |G_{\infty, x}| = 8 \cdot 399 |G_{\infty, x}|$ za poljubno $x \in N_2(\infty)$. $|G_\infty|$ je tako deljiv z 8. Dalje pa je $|K| =$

$|G_\infty|/[G_\infty : K] = \frac{8m}{[G_\infty : K]}$, kjer je $[G_\infty : K] \leq 4$, zato je $|K|$ deljiv z $8/4 = 2$, torej je K soda grupa. $\square$

Trditev 2.46. *Stabilizator K_α vsebuje involuciji u in v , ki fiksirata 58 redni zvezdi $F(u)$ in $F(v)$ s centroma ∞ in α . Za $\alpha \in N_1(\infty)$ poljubno vozlišče.*

Dokaz. Vemo, da je red K sod, torej deljiv z 2, in potem po Cauchyevem izreku (1.67) obstaja element $u \in K$, katerega red je 2 ($u^2 = \text{id}$), torej je involucija. Poleg tega smo pokazali, da G_∞ deluje tranzitivno na vseh vozliščih grafa, zato lahko α preslikamo v ∞ z nekim avtomorfizmom $\tau \in G_\infty$, torej $\tau(\alpha) = \infty$. Posledično lahko tvorimo $v = \tau \circ u \circ \tau^{-1}$, ki je tudi involucija. τ^{-1} namreč preslika α v ∞ , potem vemo da obstaja zvezda s centrom ∞ , ki jo fiksira u , potem pa τ celotno zvezdo preslika nazaj, in tako dobimo zvezdo s centrom α , ki jo fiksira v . Hkrati pa $\tau \circ u \circ \tau^{-1} \infty = \tau \circ u \circ \alpha = \tau \circ \alpha = \infty$, saj u fiksira ∞ in vse njegove sosede. $\square$

Trditev 2.47. *Involuciji u in v lahko izberemo vsebovani v Sylowi podgrupi (1.69) S za K_α .*

Dokaz. Videli smo da sta u in v konjugirani v G_∞ , saj je $v = \tau \circ u \circ \tau^{-1}$, vendar pa v K_α nista konjugirani. Če bi bili, bi $\exists k \in K_\alpha$, da bi $v = k \circ u \circ k^{-1}$, kar pa ne more biti, saj bi k moral poslati center ∞ zvezde $F(u)$ v center α zvezde $F(v)$, kar pa je nemogoče, saj K_α fiksira ∞ .

Dalje, po izreku 1.66 velja, da je 2-podgrupa $\{u, \text{id}\}$ vsebovana v neki Sylowi 2-podgrupi $S_1 \leq K_\alpha$. In prav tako $v \in S_2$ za neko Sylowo 2-podgrupo.

Ker sta si po opombi 1.70 poljubni Sylowi 2-podgrupi S_1 in S_2 konjugirani v K_α (1.71), oziroma $\exists k \in K_\alpha$, da je $S_2 = k \circ S_1 \circ k^{-1}$, potem lahko vzamemo $u' = k \circ u \circ k^{-1} \in S_2$, ki seveda tudi fiksira zvezdo $F(u')$ s centrom $k(\infty) = \alpha$, saj $k \in K_\alpha \leq K \leq G_\infty$. Tako smo pokazali, da obstaja Sylowa 2-podgrupa, ki vsebuje involuciji u' in v , ki fiksirata zvezde s centroma α oziroma α . $\square$

Trditev 2.48. *Involuciji u in v lahko izberemo tako, da je vsaj ena izmed njiju v centru (1.40) Sylowe 2-podgrupe S za K_α .*

Dokaz. Ker ima po opombi (1.72) vsaka končna Sylowa 2-podgrupa netrivialen center, obstaja vsaj ena involucija v njem. Vendar involucija ima v centru ∞ (je tipa u) ali pa je tipa v , ki fiksira zvezdo s centrom α , za nekega $\alpha \in N_1(\infty)$.

Ne glede na to katera od njiju je v centru, bosta u in v komutirali, torej $uv = vu$. To je tudi involucija saj $(uv)(uv) = vuuv = v \text{id} v = \text{id}$. $\square$

Dokaz trditve 2.36. Videli smo, da imamo involucijo uv , ki fiksira zgolj točki ∞ in α v $N_1(\infty) \cup N_1(\alpha)$. Vendar potem uv $\square$

Opomba 2.49. Higman[10, str. 150] je pokazal, da so C_5 , Petersenov graf in Hoffman-Singletonov graf vsi vozliščno tranzitivni, tako da je našel tranzitivne podgrupe njihovih grup avtomorfizmov. In sicer so te: Dihedralna grupa D_{10} za C_5 , simetrična grupa S_5 za Petersenov graf in projektivna specialna unitarna grupa $U_3(5)$ za Hoffman-Singletonov graf. Dejstvo, da graf valence 57 ne more biti vozliščno tranzitiven, namiguje bodisi k njegovemu neobstoju, bodisi o njegovi nenavadnosti.

2.3 Neobstoj Mooreovih grafov

Hoffman in Singleton [11] pokažeta, da Mooreovi grafi za premer 3 ne obstajajo, z izjemo trivialnega primera C_7 .

Štetje sprehodov Plesník [14] razvije metodo s katerimi z računalniško asistenco pokaže, da Mooreovi grafi za premer 4 ne obstajajo vse do neke meje.

F_n označuje število sprehodov dolžine n , kjer prva in zadnja povezava poteka po zadnjem nivoju $N_D(w)$. Očitno mora tako po ostalih nivojih potekati sodo število (recimo $2t$) povezav. Prvo povezavo (po $N_D(w)$) lahko izberemo na $(d-1)$ načinov, potem lahko nadaljujemo po ostalih nivojih. Ko se nižamo proti w nimamo se lahko nižamo le po eni poti, ter ko se vračamo proti $N_D(w)$ imamo $(d-1)$ možnosti. Tako s povezavami pri teh ostalih nivojih doprinesemo še faktor $(d-1)^t$. Ker nam je zdaj preostalo še $n-2t-1$ korakov preden zaključimo sprehod, v množici $N_D(w)$ dobimo še faktor $(d-2)^{n-2t-1}$, saj ne smemo izbrati poti, po kateri bi se vrnili v začetno vozlišče. Po takšnih premislekih je Plesník dobil naslednjo identiteto.

$$N(t, n) = (\Delta - 1)^{t+1} (\Delta - 2)^{n-2t-1} \quad (2.12)$$

$$F_n = \sum_{t=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-t-2}{t} N(t, n) \quad \forall n \geq 2 \quad (2.13)$$

Potem izračuna, za vsak rob grafa, število ciklov dolžine $2D+n$, ki ga označi z r_{2D+n} , in dobi:

$$r_{2D+n} = r_{2D+n-2} + (\Delta - 1)^{D-1} (F_n - F_{n-2}) \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.14)$$

Potem dokaže še preprosto dejstvo, da če je nek rob vsebovan v natanko r podgrahih, ki so vsi cikli dolžine $2D+1$, in je teh podgrafov s in je v vsakem m povezav, potem velja $r|E| = sm$ oziroma $r|E| \equiv 0 \pmod{m}$.

Po tem malem dokazu, očitno sledi njegov izrek, ki pravi

$$\frac{1}{2} (1 + \Delta \sum_{i=0}^{D-1} (\Delta - 1)^i) r_{2D+n} \equiv 0 \pmod{2D+n} \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.15)$$

S pomočjo te enačbe, ki jo z Fermatovim izrekom še oplemeniti, računalniško ovrže obstoj Mooreovih grafov za parametra $(D, \Delta) \in [3, 100]^2 \cup (\{3\} \times [3, 1000])$.

Krotenje lastnih vrednosti Bannai in Ito [2] zaključita vprašanje o neobstoju, in pokažeta, da z izjemo trivialnih primerov, Mooreovi grafi za premer $D \geq 3$ ne obstajajo.

Če močno povzamemo, to storita tako, da uporabita dejstvo, da so Mooreovi grafi razdaljno regularni, torej opazujeta njegovo presečno matriko

$$M = \begin{bmatrix} 0 & D & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & D-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & D-1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & D-1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vesta, da se njen karakteristični polinom ujema z minimalnim polinomom matrike sosednosti Mooreovega grafa. Njen karakteristični polinom lahko dobimo z izračunom $G_D := \det(xI - M)$. Dobimo rekurzijo $f_D() = xf^{D-1} - (D-1)f^{D-2}$, z začetnimi pogoji $f^0 = 1$ in $f^1 = x$. Izkaže se, da obstaja povezava med $G^{\Delta,D}(x) = f^D(x) + (D-1)f^{D-1}(x)$.

Od tu dalje uporabita formulo, ki jo poda Higman [7, lema 3.4], ki pravi, da $m(\theta_i) = \frac{\text{sl}(f_i^D(A))}{f_i^D(\theta_i)}$, kjer je $f_i^D(x) = f^D(x)/(x - \theta_i)$.

Izračunata, da je $m(\theta_i) = \frac{Df^{D-1}(\theta_i)}{(\theta_i - D)\frac{\partial G^{\Delta,D-1}}{\partial x}(\theta_i)}$. Tako sta z substitucijo $x = 2s \cos(\phi)$ in $s^2 = D - 1$ izrazila $m(\theta_i)$ kot trigonometrično funkcijo.

Z analizo ničel funkcije $G^{\Delta,D}(x)$ (ki se ujema z lastnimi vrednostmi Mooreovega grafa) pokažeta, da so lastne vrednosti razporejene dokaj enakomerno in sta naša intervalske omejitve zanjih.

Potem jima je preko formule za $m(\theta_i)$ preko razmerja večkratnosti po mnogo analitičnih neenakostih uspelo pokazati, da sta večkratnosti od največje lastne vrednosti (izključajoč trivialno lastno vrednost D) θ_1 in najmanjše lastne vrednosti θ_D manjše od vseh ostalih.

Potem je sledilo, da morata biti algebrasko konjugirani. Pokazala sta, da sta bodisi obe iracionalni in potem bi moralo biti $\theta_1 + \theta_D \in \mathbb{Z}$ kar je bilo protislovje, ali pa da sta obe racionalni, vendar sta že za θ_D pokazala, da je interval okoli nje tako majhen, stran od celih števil, da ne dopušča celosti, razen v nekih omejenih primerih, ki sta jih preverila računalniško.

3 Posplošitev Mooreovih grafov

3.1 Pogled s strani ožine

V prejšnjih poglavjih smo lahko opazili, da so Mooreovi grafi močno povezani z ožino. Ravno z analizo ožine smo utemeljili marsikateri korak pri konstrukciji takih grafov. V trditvi 2.3 smo utemeljili, da je vsak Mooreov graf premera D in stopnje Δ regularen graf ožine $2D + 1$, in hkrati tak, da med poljubnima dvema vozliščema obstaja natanko ena najkrajša pot dolžine največ D .

Vendar slednjo karakterizacijo bi si lahko predstavljali tudi drugače. Lahko bi Mooreove grafe definirali kot regularne grafe brez ciklov krajših od $2D$, za katere sta poljubni dve vozlišči vsebovani v nekem ciklu dolžine $2D + 1$.

Vendar ob taki reformulaciji Mooreovih grafov vidimo, da smo povsem izpustili primere, kjer je ožina soda. Definirajmo zdaj še take grafe in jim recimo dvodelni Mooreovi grafi. Tistim, ki pa smo si jih ogledali v prejšnjih poglavjih pa recimo klasični Mooreovi grafi. Skupno pravimo, da dvodelni in klasični Mooreovi grafi sestavljajo razširjene Mooreove grafe.

Definicija 3.1 (Dvodelni Mooreovi graf). Dvodelni Mooreov graf je regularen graf stopnje Δ , za katerega veljata še naslednja aksioma.

- (i) Poljubni dve njegovi vozlišči sta vsebovani v nekem ciklu dolžine $2D$.
- (ii) Graf ne vsebuje ciklov krajših od $2D$.

Vidimo, da lahko za dvodelne Mooreove grafe prav tako poiščemo neko mejo za število vozlišč. Tokrat bo to spodnja meja, saj graf opazujemo s strani ožine, ki število vozlišč omejuje zgolj navzdol.

Začnimo z dvema povezanimi vozliščema u in v . Ko začnemo potovati iz vozlišča u v eno smer ter z vozlišča v v drugo, se ti dve poti zaradi ožine ne smeta srečati pred $D - 1$ koraki. Ker pa minimiziramo število vozlišč predpostavimo, da se poti stakneta šele na D -tem koraku. Tako smo začeli z ničelnim nivojem, kjer smo imeli dve vozlišči u in v . V prvem nivoju smo tako imeli $2(\Delta - 1)$ novih vozlišč. V i -tem nivoju imamo $2(\Delta - 1)^i$ vozlišč. Tako smo izpeljali spodnjo mejo enako $2 \sum_{i=0}^{D-1} (\Delta - 1)^i = 2 \frac{(\Delta-1)^D - 1}{\Delta - 2}$.

Spodnjo mejo za število vozlišč lahko brez težav izpeljemo tudi za klasične Mooreove grafe, na podoben način, ali pa z preprosto substitucijo $g = 2D + 1$ v Mooreovi meji. Tako lahko za našo novo družino razširjenih Mooreovih grafov kolektivno definiramo mejo za število vozlišč, katera jih tudi karakterizira.

Trditev 3.2. *Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:*

Razširjeni Mooreovi grafi stopnje Δ in ožine g so tisti grafi, ki dosegajo spodnjo mejo za število vozlišč, ki jo poda naslednji izraz.

$$\begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je soda} \end{cases} \quad (3.1)$$

Medtem ko smo o klasičnih Mooreovih grafih že veliko izvedeli, se dvodelnim še nismo posvetili. Čeprav smo videli kako lepo se njuni definiciji dopolnjujeta (3.1), so si grafi teh vrst strukturno precej različni. Dvodelnost namreč omogoča kup dodatnih simetrij, ki jih rahlo bolj togi klasični Mooreovi grafi nimajo.

Dvodelnost lahko zlorabimo tako, da vozlišča, glede na parnost, razdelimo na dve množici, recimo $\mathcal{P}$ in $\mathcal{L}$. Za lažjo komunikacijo se lahko odločimo, da vozliščem iz množice $\mathcal{P}$ rečemo točke, vozliščem iz množice $\mathcal{L}$ pa premice.

Tako lahko naprimer elegantno rečemo, da neka točka $p \in \mathcal{P}$ leži na premici $l \in \mathcal{L}$, ali obratno, da neka premica $l \in \mathcal{L}$ nosi točko $p \in \mathcal{P}$. V tem novem pogledu lahko celo rečemo, da nimamo več prvotnih $2D$ -ciklov, temveč zgolj D -kotnike sestavljene iz D točk in D premic, ki se izmenjujejo.

Poleg tega se lahko namesto z matrikami sosednosti ukvarjamo z matrikami incidenčnosti, ki so manjših dimenzij. Elegantneje lahko namesto incidenčnih matrik uporabljamo relacijo (1.20) incidenčnosti $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$. Če sedaj v takem jeziku poskusimo ponovno definirati dvodelne Mooreove grafe, potem vidimo, da natanko sovpadajo z definicijo incidenčnih grafov posebnih primerov posplošenih večkotnikov.

Definicija 3.3 (Dvodelni Mooreov graf). Alternativno si lahko dvodelni Mooreov graf predstavljamo kot graf, ki ga narekuje incidenca strukture $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ za katero velja:

- (i) Poljubna dva elementa množice $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem D -kotniku.
- (ii) Struktura Γ ne vsebuje k -kotnikov za $k < D$.
- (iii) Vsaka točka leži na natanko Δ premicah, in vsaka premica nosi natanko Δ točk.

Posplošeni večkotniki so, kot obljubleno, definicijsko skoraj enaki, zgolj da omogočajo tudi primere, kjer lahko točke ležijo na različnem številu premic, oziroma, da tudi premice nosijo različna števila točk.

Preden se poglobimo v svet posplošenih večkotnikov preko katerih bomo našli dvodelne Mooreove grafe, si najprej podrobneje ogledimo na novo izpeljan zapis, za katerega pravimo, da opisuje strukture, katerim splošneje rečemo geometrije ranga 2.

3.2 Geometrije

Definicija 3.4. Geometrija (ranga n) je nabor $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$, kjer so $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ neprazne paroma disjunktne množice, in $\mathbf{I}$ relacija incidenčnosti za katero velja

$$\mathbf{I} \subseteq \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}_i \times \mathcal{A}_j.$$

Če za poljubna $a, b \in \bigcup_i \mathcal{A}_i$ velja $(a, b) \in \mathbf{I}$, potem pišemo tudi $a \mathbf{I} b$.

Definicija 3.5. Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Pravimo, da je Γ^D njena dualna geometrija če je $\Gamma^D = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I}^D)$, kjer je $a \mathbf{I}^D b \Leftrightarrow b \mathbf{I} a$.

Definicija 3.6. Pravimo, da je Γ' podgeometrija natanko tedaj ko $\Gamma' = (\mathcal{A}'_1, \mathcal{A}'_2, \dots, \mathcal{A}'_n, \mathbf{I}')$, kjer za vsak $1 \leq i \leq n$ velja $\mathcal{A}'_i \subseteq \mathcal{A}_i$ ter kjer je $\mathbf{I}'$ ustrezna zožitev relacije $\mathbf{I}$. ■

Definicija 3.7 (Incidenčni graf). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Incidenčni graf geometrije Γ je graf G za katerega velja $V(G) = \bigcup_i \mathcal{A}_i$ ter $E(G) = \{uv \mid u \mathbf{I} v \vee v \mathbf{I} u\}$. Tak graf je očitno n -delen.

Definicija 3.8. Geometrija (ranga 2) je nabor $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$. Množici $\mathcal{P}$ pravimo *točke*, množico $\mathcal{L}$ pa poimenujmo *premise*. Pravimo, da je $p \in \mathcal{P}$ *točka* ter $l \in \mathcal{L}$ *premica*.

Premica je v relaciji z *točko*, če velja $l \mathbf{I} p$.

3.3 Posplošeni večkotniki

Definicija 3.9 (Večkotnik). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ geometrija ranga 2. Pravimo, da v geometriji Γ *obstaja večkotnik dolžine n* natanko tedaj, ko obstajajo različni elementi

$$x_1, x_2, \dots, x_{2n} \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$$

za katere velja:

1. elementi se izmenjujejo po vrstah, torej $x_{2i-1} \in \mathcal{P}$ in $x_{2i} \in \mathcal{L}$ za vsak i ;
2. za vsak $i = 1, 2, \dots, 2n$ velja $x_i \mathbf{I} x_{i+1}$, pri čemer privzamemo $x_{2n+1} = x_1$.

Zaporedju $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ pravimo *večkotnik dolžine n* v geometriji Γ . Opozarjamo, da obstoj večkotnika v geometriji ni nujno ekvivalenten obstoju podgeometrije Γ' , katere incidenčni graf je izomorfen ciklu C_n .

Definicija 3.10 (Posplošeni večkotnik). Naj bo n pozitivno celo število. Šibki posplošeni n -kotnik je geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$ ranga 2, ki zadošča naslednjima pogojema:

1. Γ ne vsebuje običajnega k -kotnika (kot podgeometrijo) za $0 \leq k < n$.
2. Poljubna dva elementa iz $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem običajnem n -kotniku (kot podgeometrija) v Γ , *amartmaju*.

Posplošeni n -kotnik je šibki posplošeni n -kotnik Γ , ki zadošča še dodatnemu pogoju:

3. V Γ obstaja običajen $(n + 1)$ -kotnik (kot podgeometrija).

,

Opomba 3.11. Vsak običajen n -kotnik je tudi šibki posplošen n -kotnik.

Če posplošene večkotnike raje gledamo z vidika incidenčnih grafov, potem lahko zgornjo definicijo preoblikujemo na sledeč način.

Definicija 3.12. Naj bo n pozitivno celo število. Incidenčni graf šibkih posplošenih n -kotnikov zadošča naslednjima pogojema:

1. Ožina grafa je natanko $2n$.
2. Premer grafa je natanko n .

Graf Γ je incidenčni graf posplošenega n -kotnika, če zadošča še dodatnemu pogoju:

3. Stopnja vsakega vozlišča v Γ je vsaj 3.

Definicija 3.13. Preslikava $f : G \rightarrow G$ je endomorfizem, če ohranja sosednost. Torej, če velja:

$$uv \in E(G) \implies f(u)f(v) \in E(f(G)).$$

Definicija 3.14. Če točka $p \in \mathcal{P}$ leži na premici $l \in \mathcal{L}$ potem paru $\{p, l\}$ pravimo komora. Dve komori sta si sosednji, če se razlikujeta zgolj v enem elementu. Galerija je zaporedje prehodov med komorami. Galerija je minimalna če je najkrajša pot.

Izrek 3.15 (Feit-Higmanov izrek). *Naj bo S končni posplošeni n -kotnik z $s + 1$ točkami na vsaki premici ter $t + 1$ premicami na vsaki točki. Potem je $s = t = 1$ in S je običajni večkotnik, ali pa je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$. Če sta $s, t > 1$ potem je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8\}$, in če je $n \in \{3, 6\}$ je st kvadrat, in če $n = 8$ je $2st$ kvadratno število.*

Opomba 3.16. Izrek sta leta 1964 dokazala Feit in Higman [7], alternativni dokaz sta kasneje podala tudi Kilmoyer in Solomon [12]. Velja tudi, da so posplošeni 3-kotniki natanko projektivne ravnine. Iz izreka sledi tudi to, da posplošeni osemkotniki niso regularni, saj $2st$ ni kvadratno število, če sta s in t večja od 1. Sicer ($\sqrt{2ss} = \sqrt{2}s \notin \mathbb{Z}$).

3.3.1 Projektivne ravnine

Definicija 3.17 (Projektivna ravnina). Projektivna ravnina je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ sestavljena iz množice točk $\mathcal{P}$, množice premic $\mathcal{L}$ ter incidenčne relacije $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- Za dve različni točki obstaja natanko ena premica, ki je incidenčna z obema.
- Za dve različni premici obstaja natanko ena točka, ki je z njima incidenčna.
- Obstajajo štiri take točke, da nobena premica ni incidenčna z več kot dvema izmed njih.

Ni se težko prepričati, da ta definicija povsem sovпада z definicijo posplošenih trikotnikov, če le tej niso reda $(1, 1)$.

Desarguesove projektivne ravnine

Definicija 3.18. Desarguesova projektivna ravnina je projektivna ravnina, ki zadoštuje Desarguesovemu aksiomu. Moč jo je konstruirati iz obsega z deljenjem (ref...) $\mathbb{K}$, tako da definiramo točke $\mathcal{P}$ kot trojice $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, kjer so vse točke, ki se razlikujejo zgolj za večkratnik smatrane kot enake;

premise $\mathcal{L}$ kot trojice $[a, b, c] \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, kjer so prav tako tiste, ki se razlikujejo le za večkratnik smatrane kot enake;

ter incidenčno relacijo, ki pravi, da je točka (x, y, z) incidenčna s premico $[u, v, w]$ natanko tedaj, ko $ux + vy + wz = 0$.

Definicija 3.19. Alternativno si jih lahko predstavljamo kot geometrijo drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, kjer dodamo točke v neskončnosti (∞) in (m) , ter premice v neskončnosti $[\infty]$ in $[m, k]$, tako, da se poljubni dve premici (četudi vzporedni) sekata v natanko eni točki.

Tako se vse navpične premice $[x]$ sekajo v točki v neskončnosti (∞) in točkah (x, y) , vse smerne premice $[m, k]$ sekajo v točki v neskončnosti (m) in točkah (x, y) natanko tedaj ko je $y = mx + k$. Na premici v neskončnosti $[\infty]$ pa ležijo vse točke v neskončnosti (∞) in (m) .

Trditev 3.20. Vse končne Desarguesove projektivne ravnine so konstruirane nad polji $(\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n})$.

Dokaz. Wedderburnov izrek (1905) pravi, da je vsak končni obseg (division ring) je končno polje $\mathbb{F}_q$ za neko $q = p^n$, kjer je p praštevilo in n naravno število. Po definiciji Desarguesove projektivne ravnine (3.18) lahko vsako Desarguesovo projektivno ravnino konstruiramo nad nekim obsegom, ki pa je po Wedderburnovem izreku končno polje. $\square$

Abstraktne projektivne ravnine

Definicija 3.21. Planarni ternarni obroč (R, T) je algebraična struktura (1.102), kjer je R množica vsaj dveh elementov, imenovanih 0 in 1, ter $T : R^3 \rightarrow R$ ternarna operacija, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- (i) $T(a, 0, b) = T(0, a, b) = b \quad \forall a, b \in R,$
- (ii) $T(1, a, 0) = T(a, 1, 0) = a \quad \forall a \in R,$
- (iii) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c \implies \exists! x \in R : T(x, a, b) = T(x, c, d),$
- (iv) $\forall a, b, c \in R, \exists! x \in R : T(a, b, x) = c,$
- (v) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c, \exists! (x, y) \in R^2 : T(a, x, y) = b \wedge T(c, x, y) = d$

Velja celo to, da ne obstaja noben drug par $(0', 1') \in R^2$ za katerega bi T zadoščala aksiomom, in da v primeru končne množice R velja $(iv) \implies ((iii) \iff (v))$.

Zgled 3.22. Pri definiciji ternarnega obroča (3.21), si lahko mislimo, da enačba $T(a, x, y) = b$ pravi, da točka (a, b) leži na premici z nagibom x in odsekom y označeni (oziroma na premici $[x, y]$).

Potem lahko zahteve razumemo na naslednji način:

- (i) zagotavlja, da na vodoravni premici $[0, b]$ leži vsaka točka tipa (a, b) (predstavljajmo si $b = 0 \cdot a + b$) in hkrati, da vsaka običajna premica $[a, b]$ seka navpično os v točki $(0, b)$ (predstavljajmo si $b = a \cdot 0 + b$).
- (ii) določi merilo, zagotavlja, da na glavni diagonali $[1, 0]$ leži vsaka točka tipa (a, a) (predstavljajmo si $a = 1 \cdot a + 0$), medtem ko na premici z nagibom a skozi izhodišče $([a, 0])$ leži točka $(a, 0)$ (predstavljajmo si $0 = a \cdot 0 + 0$).
- (iii) zagotavlja, da če izberemo nagib a in točko (b, c) , obstaja natanko ena premica $[a, x]$ s tem nagibom, na kateri leži izbrana točka (predstavljajmo si $c = ab + x$).
- (iv) zagotavlja, da se poljubni premici z različnima nagiboma ($a \neq c$) sekata v natanko eni točki (x, y) (predstavljajmo si $y = ax + b = cx + d$).
- (v) zagotavlja, da za poljubni dve točki (a, b) in (c, d) z različnima x -koordinatama ($a \neq c$) obstaja natanko ena premica $[x, y]$ na kateri ležita obe hkrati.
- (vi)

Tako vidimo, da $T(x, m, k) = mx + k$ zadošča vsem aksiomom. Taka funkcija pa se pojavi tudi pri definiciji Desarguesove projektivne ravnine s pomočjo točk v neskončnosti (3.19).

Opazimo lahko, da če v definiciji Desarguesove projektivne ravnine (3.19) nadomestimo $y = mx + k$ z $y = T(x, m, k)$, prav tako dobimo projektivno ravnino. Še več, izkaže se, da lahko popustimo tudi pri zahtevah za množico $\mathbb{K}$. $\diamond$

Opomba 3.23. V definiciji planarnega ternarnega obroča (3.21) smo kot zgled navedli običajno linearno funkcijo $y = ax + b$, katera zadošča vsem aksiomom, torej je $T(a, x, y) = ax + y$ primer take funkcije, ki z vsakim obsegom $\mathbb{K}$ z deljenjem $\mathbb{K}$ tvori planarno ternarni obroč, in preko katerega lahko konstruiramo Desarguesovo projektivno ravnino.

Trditev 3.24. Naj bo (R, T) planarni ternarni obroč, preko njega se da konstruirati projektivno ravnino, kjer so točke $\mathcal{P} = \{(a, b) \mid a, b \in R\} \cup \{(a) \mid a \in R\} \cup \{(\infty)\}$, in premice $\mathcal{L} = \{[a, b] \mid a, b \in R\} \cup \{[a] \mid a \in R\} \cup \{[\infty]\}$, incidenčna relacija pa podana z naslednjimi pravili:

- $((a, b), [c, d]) \in \mathbf{I} \iff T(a, c, d) = b$
- $((a, b), [c]) \in \mathbf{I} \iff a = c$
- $((a, b), [\infty]) \notin \mathbf{I}$
- $((a), [c, d]) \in \mathbf{I} \iff a = c$
- $((a), [c]) \notin \mathbf{I}$
- $((a), [\infty]) \in \mathbf{I}$
- $((\infty), [c, d]) \notin \mathbf{I}$
- $((\infty), [c]) \in \mathbf{I}$
- $((\infty), [\infty]) \in \mathbf{I}$

Velja tudi obratno, vsako projektivno ravnino lahko konstruiramo iz planarnega terciarnega obroča.

Izrek 3.25 (Bruck-Ryserjev izrek). Če je projektivna ravnina končna, obstaja število N , da vsaka premica vsebuje $N + 1$ točk, in je vsaka točka vsebovana v $N + 1$ premicah. Če je $N \equiv 1$ ali $2 \pmod{4}$, ter če brezkvadratni del števila N vsebuje vsaj en prafaktor oblike $4k + 3$, potem ne obstaja končna projektivna ravnina z $N + 1$ točkami na premici [3]. Po Fermatovem izreku o vsoti dveh kvadratov [20] je pogoj s prafaktorjem ekvivalenten temu, da je brezkvadratni del vsota dveh kvadratov.

Opomba 3.26. Domneva se celo, da projektivne ravnine obstajajo zgolj za $N = p^n$ za neko potenco praštevila.

Definicija 3.27. Projektivna ravnina je projektivni prostor dimenzije $k = 2$.

Trditev 3.28. Vsaka projektivna ravnina je posplošeni trikotnik reda (s, s) za nek $s \in \mathbb{Z}_+$. Posledično je incidenčni graf vsake projektivne ravnine posplošeni mooreov graf stopnje $s + 1$ in ožine 6.

Projektivni prostori Projektivne ravnine so posebni primeri projektivnih prostorov, kjer je dimenzija $k = 2$.

Definicija 3.29. Projektivni prostor dimenzije $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ je geometrijska struktura nad vektorskim prostorom $V = \mathbb{K}^{n+1}$, kjer se vsi podprostor U dimenzije d_1 sekajo z vsemi podprostori V dimenzije d_2 v natanko enem podprostoru dimenzije $d_1 + d_2 - \dim(U + V)$. Incidenčna relacija med podprostori je naravno podana z vsebovanostjo. Nobena vzporednost tako ne kvari simetrije. Običajno iz projektivnih prostorov vzamemo zgolj 1-dimenzionalne prostore kot točke, ter 2-dimenzionalne prostore kot premice, in tako dobimo projektivno ravnino. Kot celota pa so projektivni prostori $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ geometrija ranga n .

Trditev 3.30. Vse končne projektivne ravnine temeljijo na $K = \mathbb{F}_{p^n}$. *TODO: Glej Joseph Wedderburn TODO: Check!*

3.3.2 Posplošeni štirikotniki

Definicija 3.31. Skladno z definicijo avtorja Van Maldeghem je šibki posplošeni štirikotnik definiran kot geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

1. Naj bo $\{p, L\}$ antizastava. Potem obstaja natanko ena zastava $\{q, M\}$, za katero velja $p\mathbf{I}M\mathbf{I}q\mathbf{I}L$.
2. Vsaka točka leži na vsaj dveh, a ne vseh, premicah, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.

Geometrija Γ je posplošeni štirikotnik, če drži prvi aksiom, je "thick" in vsebuje vsaj eno antizastavo.

Nas zanimajo zgolj tisti posplošeni štirikotniki, ki so regularni, torej tisti, ki so reda (s, s) za nek $s \in \mathbb{Z}_+$. Najprej se bomo posvetili klasičnim posplošenim štirikotnikom, ki zadoščajo takemu pogoju. Obstajata dve taki družini, in sicer simplektični posplošeni štirikotniki, ki temeljijo na simplektičnih polarnostih, ter ortogonalni posplošeni štirikotniki, ki temeljijo na kvadratičnih formah.

Vendar izkaže se, da sta si, le ta, dualna, torej so si njuni incidenčni grafi izomorfni. Iz tega razloga bomo podrobneje predstavili zgolj simplektične posplošene štirikotnike, o ortogonalnih pa bomo spregovorili zgolj na kratko.

Simplektični posplošeni štirikotniki

Definicija 3.32. Dualnost δ projektivnega prostora je permutacija podprostorov v $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ (kjer je $\mathbb{K}$ polje), ki obrne inkluzijo, torej $U \subseteq V \iff \delta(V) \subseteq \delta(U)$, za vsaka podprostora U in V v $\text{PG}(n, \mathbb{K})$.

Posledično dualnost zamenja podprostore dimenzije k s podprostori dimenzije $n - k - 1$.

Dualnost δ je polarnost, če je njena inverzna funkcija enaka sami sebi, torej $\delta^2 = \text{id}$. Oziroma lepše povedano, če je involucija (torej reda 2).

Če je δ dualnost, pišemo tudi $\delta(S) = S^\perp$, torej če je δ polarnost velja $\delta^2(S) = S^{\perp\perp} = S$ za vsak podprostor S .

Dalje je polarnost simplektična, če je vsak podprostor leži na svojem dualu, oziroma $S \subseteq S^\perp$ za vsak podprostor S .

Zgled 3.33. Desquarsove projektivne ravnine $\text{PG}(2, \mathbb{K})$ so sami sebi dualne, saj zamenjava točk in premic ohranja inkluzijo. $\diamond$

Definicija 3.34. Naj bo $\mathbb{K}$ polje in $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ projektivni prostor dimenzije 3 nad $\mathbb{K}$.

Naj bo τ simplektična polarnost, ki preslika točko (y_0, y_1, y_2, y_3) v ravnino z enačbo $y_1X_0 - y_0X_1 + y_3X_2 - y_2X_3 = 0$. Zdaj definiramo simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ kot geometrijo, kjer so točke $\mathcal{P}$ točke (1-dimenzionalni podprostori) iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ in so premice $\mathcal{L}$ popolnoma izotropne premice iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ glede na τ (torej tiste, za katere je $\tau(L) = L$).

Lahko se prepričamo, da je simplektični posplošeni štirikotnik, kot definiran zgoraj, res posplošeni štirikotnik.

Dokaz. Pokazati moramo, da sta aksioma iz definicije posplošenega štirikotnika (3.31) zadoščena. Naj bo, v ta namen, $\{p, L\}$ antizastava v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ in L izotropna ($\tau(L) = L$). Poiščimo tako točko $g\mathbf{I}L$ in izotropno premico M , da bosta tako p kot q ležala na njej.

V $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ se premica seka z vsako ravnino, v posebnem se sekata tudi premica L in ravnina p^τ . In sekata se natanko v eni točki, saj bi se sicer morali sekati v premici L ($L \subset p^\tau$), to pa bi zaradi simplektičnosti pomenilo $p\mathbf{I}L$, kar bi bilo v nasprotju s tem, da je $\{p, L\}$ antizastava.

Torej premica L in ravnina p^τ se sekata v natanko eni točki, ki jo označimo z q .

Zdaj pa definiramo premico M kot tisto premico, ki gre skozi p in q (taka je samo ena). Pokažemo lahko, da je izotropna, in sicer vemo, da je $q\mathbf{I}p^\tau$, kar pomeni, da je $p\mathbf{I}q^\tau$. Ker je polarnost simplektična je tudi $q\mathbf{I}q^\tau$.

Ker zdaj vemo, da je $p\mathbf{I}q^\tau$ in $q\mathbf{I}q^\tau$ in ($q^\tau \ni p$) $\mathbf{I}M\mathbf{I}(q \in q^\tau)$ sledi, da tudi cela premica leži v q^τ , torej $M^\tau = M$, kar pomeni, da je M izotropna premica.

Dodatno lahko vidimo še, da skozi vsako točko poteka $|\mathbb{K}| + 1$ premic in na vsaki premici leži $|\mathbb{K}| + 1$ točk, torej je red enak $(|\mathbb{K}|, |\mathbb{K}|)$, kar pomeni, da je $W(\mathbb{K})$ posplošeni štirikotnik. $\square$

Definicija 3.35. Če imamo premico L v $\text{PG}(d, \mathbb{K})$, ki jo določata dve različni točki z homogenimi koordinatami $x = (x_0, x_1, \dots, x_d)$ in $y = (y_0, y_1, \dots, y_d)$, so Grassmannove koordinate premice L definirane kot

$$p_{ij} = \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

za vse pare indeksov $0 \leq i < j \leq d$.

Vseh teh koordinat je $\binom{d+1}{2}$. Zapišemo jih lahko kot eno točko (vektor) v večjem projektivnem prostoru $\text{PG}\left(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K}\right)$.

Opomba 3.36. Vidimo lahko, da Grassmannove koordinate premice v $W(\mathbb{K})$ zadoščajo enačbi $p_{01} + p_{23} = 0$, in da je vsaka premica iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$, katere Grassmannove koordinate zadoščajo $p_{01} + p_{23} = 0$, premica v $W(\mathbb{K})$. To je alternativni način opisa $W(\mathbb{K})$.

Ortogonalni posplošeni štirikotniki Za razliko od simplektičnih posplošenih štirikotnikov, so ortogonalni posplošeni štirikotniki $Q(d, \mathbb{K}, q)$ definirani tako, da iz vektorskega prostora $V = \mathbb{K}^{d+1}$ nad poljem $\mathbb{K}$, opremljenega s kvadratično formo $q : V \rightarrow \mathbb{K}$, Wittovega indeksa 2, definirano kot $q(x_0, \dots, x_d) = \sum_{0 \leq i < j \leq d} a_{ij} x_i x_j$, izberejo 1-dimenzionalne podprostore množice $q^{-1}(0)$ kot točke, ter 2-dimenzionalne podprostore množice $q^{-1}(0)$ kot premice. Wittov indeks 2 kvadratične forme q pomeni, da obstajajo 2-dimenzionalni podprostori v $q^{-1}(0)$, vendar ne obstajajo višje dimenzionalni podprostori v $q^{-1}(0)$, ustrezen Wittov indeks nam tako zagotovi ravno pravo bogatost kvadratične forme.

Najenostavnejši primer ortogonalnega enakoredga posplošenega štirikotnika, bi tako dobili z kvadratično formo $q(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0 x_1 + x_2 x_3 + x_4$, recimo nad vektorskem prostoru $V = \text{GF}(2)^5$. Wittov indeks take forme je res enak 2, saj obstajajo 2-dimenzionalni podprostori v $q^{-1}(0)$, na primer tisti, ki jih določata ravnini $(a, 0, c, 0, 0)$ in $(0, b, 0, d, 0)$. Večdimenzionalnih podprostorov v $q^{-1}(0)$ pa ni, saj

enačba $q(a, b, c, d, e) = ac + bd = 0$ implicira, da je $e = 0$, in da sta vsaj dve izmed ostalih koordinat ničelni.

Taka definicija nam da vedeti, da so posplošeni štirikotniki natanko dovolj bogate algebraične ploskve v projektivnih prostorih.

Eksotični posplošeni štirikotniki Obstaja še nekaj družin posplošenih štirikotnikov reda (s, s) , ki niso klasični. V tem razdelku se bomo poglobili v Titsove štirikotnike $T_2(\mathcal{O})$, ki so konstruirani iz ovalov (O) v projektivni ravnini $\text{PG}(2, q)$.

Po Segrejevem izreku so vsi ovali v $\text{PG}(2, q)$, kjer je q liho, konični, torej so $T_2(\mathcal{O})$ za liho število q izomorfni ortogonalnim posplošenim štirikotnikom $Q(4, q)$. Za ta razdelek so bolj zanimivi tisti z sodim q . (TODO: Preveri, nadaljuj)

3.3.3 Posplošeni šestkotniki

Klasične posplošene šestkotnike imenujmo kot tiste kateri se konstruirajo iz kvadrike v nekem projektivnem prostoru.

Ob taki definiciji so edini simetrični posplošeni šestkotniki Caylyjevi razdeljeni šestkotniki $H(s)$ in njihovi duali $H(s)^D$. V nekaterih primerih so si samo dualni, vendar ne v vseh. Nas bodo taki posplošeni šestkotniki zanimali zgolj do dualnosti natančno, saj imajo duali enake, oziroma izomorfne, incidenčne grafe.

Razdeljeni Cayleyevi šestkotniki

Definicija 3.37. Definiramo lahko razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(\mathbb{K})$ kot posplošeni šestkotnik, ki ga dobimo z naslednjim načinom. Točke $H(\mathbb{K})$ so točke "parabolične" kvadrike $Q(6, \mathbb{K})$ v $\text{PG}(6, \mathbb{K})$ z enačbo

$$X_0X_4 + X_1X_5 + X_2X_6 = X_3^2.$$

Premice $H(\mathbb{K})$ pa so dalje tiste premice, ki ležijo na kvadriki $Q(6, \mathbb{K})$ in katere Grassmannove koordinate zadoščajo naslednjim šestim linearnim enačbam:

$$p_{12} = p_{34}$$

$$p_{54} = p_{32}$$

$$p_{20} = p_{35}$$

$$p_{65} = p_{30}$$

$$p_{01} = p_{36}$$

$$p_{46} = p_{31}$$

Ta definicija poda ekspliciten opis $H(\mathbb{K})$ na kvadriki $Q(6, \mathbb{K})$.

Vendar ime razdeljeni Cayleyev šestkotnik ni naključno, izhaja namreč iz Cayleyeve algebre, ki je algebra oktonionov, natančneje iz razdeljeni Cayleyeve algebre, ki je algebra oktonionov nad končnimi polji. Vredno je predstaviti torej tudi alternativno konstrukcijo prek le te algebre.

Razdeljeni oktonioni $\mathbb{Q}'$ so neasociativna algebra nad $\text{GF}(q)$, z bazo $\{e_0, \dots, e_7\}$, kjer je e_0 enota. Seštevanje je komutativno in asociativno, množenje pa je kompleksnejše in podano z neko tabelo pravil. Konjugacija elementa $x = \sum_{i=0}^7 x_i e_i$ je

definirana kot $x^* = x_0e_0 - \sum_{i=1}^7 x_ie_i$, in imaginarni del elementa x je definiran kot $\text{Im}(x) = \frac{x-x^*}{2} = \sum_{i=1}^7 x_ie_i$. Norma je naravno porodena kot $N(x) = xx^*$.

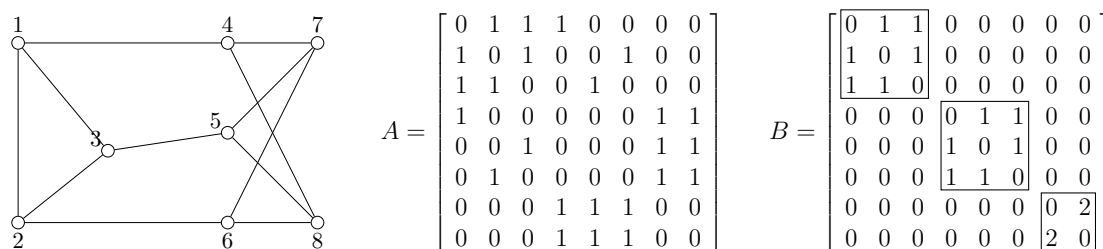
Definicija 3.38. Razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(\text{GF}(q))$ lahko definiramo tudi kot posplošeni šestkotnik, kjer so točke $H(\text{GF}(q))$ elementi imaginarnih delov $\text{Im}(\mathbb{Q}')$ iz razdeljenih oktonionov nad $\text{GF}(q)$, za katere velja $N(x) = 0$, in premice $H(\text{GF}(q))$ so tisti dvodimenzionalni podprostor, ki ležijo v množici $N^{-1}(0)$.

4 Sorodni problemi

4.1 Mooreovi grafi z defektom

Definicija 4.1. Graf maksimalne stopnje Δ in premera D je Mooreov graf z defektom ϵ , če ima $M_{\Delta,D} \pm \epsilon$ vozlišč, kjer je $M_{\Delta,D}$ Mooreova meja (2.1)

Opomba 4.2. Znani so nekateri rezultati o obstoju Mooreovih grafov z defektom 1 in 2, vendar so ti rezultati precej omejeni ([8], [13]).



Slika 9: Graf $(3, 2, -2)$ s pripadajočima matrikama.

4.2 Kletke

Definicija 4.3. Regularnemu grafu stopnje Δ , ki za dano ožino g doseže minimalno število vozlišč, pravimo kletka. Kadar želimo poudariti njegovo stopnjo in ožino pravimo, da je (Δ, g) -kletka.

Opomba 4.4. Razširjeni Mooreovi grafi so ekstremni primeri kletk.

Opomba 4.5. Spodnja meja za število vozlišč, ki jo razširjeni Mooreovi grafi dosežajo, je za ostale kletke nedosegljiva. Študija kletk, se tako, poleg iskanja kletk ukvarja tudi z iskanjem tesnih zgornjih mej za število vozlišč, ki jih kletka z dano stopnjo in ožino lahko ima. Ena izmed standardnih zgornjih mej [5] je za vsak $\Delta \geq 2$ enaka

$$|V| \leq 4 \sum_{i=1}^{g-2} (\Delta - 1)^i$$

4.3 Sferične zgradbe

Slovar strokovnih izrazov

Literatura

- [1] M. Aschbacher, *The nonexistence of rank three permutation groups of degree 3250 and subdegree 57*, Journal of Algebra **19**(4) (1971) 538–540.
- [2] E. Bannai in T. Ito, *On finite moore graphs*, J. Fac. Sci. Tokyo Univ **20**(191-208) (1973) 80.
- [3] R. H. Bruck in H. J. Ryser, *The nonexistence of certain finite projective planes*, Canadian Journal of Mathematics **1**(1) (1949) 88–93.
- [4] P. J. Cameron, *Permutation groups*, Cambridge University Press, 1999.
- [5] G. Exoo in R. Jajcay, *Dynamic cage survey*, The electronic journal of combinatorics (2012) DS16–Jul.
- [6] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the hoffman-singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.
- [7] W. Feit in G. Higman, *The nonexistence of certain generalized polygons*, Journal of algebra **1**(2) (1964) 114–131.
- [8] R. Fera-Purón, M. Miller in G. Pineda-Villavicencio, *On graphs of defect at most 2*, Discrete Applied Mathematics **159**(13) (2011) 1331–1344, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dam.2011.04.018>, dostopno na <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X11001612>.
- [9] W. H. Haemers, *Hoffman’s ratio bound*, Linear Algebra and its Applications **617** (2021) 215–219.
- [10] D. G. Higman, *Finite permutation groups of rank 3* (1964).
- [11] A. J. Hoffman in R. R. Singleton, *On moore graphs with diameters 2 and 3*, IBM Journal of Research and Development **4**(5) (1960) 497–504.
- [12] R. Kilroy in L. Solomon, *On the theorem of feit-higman*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **15**(3) (1973) 310–322.
- [13] M. Miller in J. Širáň, *Moore graphs and beyond: a survey of the degree/diameter problem*, Electronic Journal of Combinatorics **DS14** (2013), Second edition.
- [14] J. Plesník, *One method for proving the impossibility of certain moore graphs*, Discrete Mathematics **8**(4) (1974) 363–376.
- [15] H. Van Maldeghem, *Generalized polygons*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [16] Wikipedia contributors, *Poincaré separation theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poincaré_separation_theorem&oldid=1325771674, [Online; accessed 1-May-2026], 2025.
- [17] Wikipedia contributors, *Rank-nullity theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rank-nullity_theorem&oldid=1344320194, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.

- [18] Wikipedia contributors, *Rational root theorem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_root_theorem&oldid=1346919033, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.
- [19] Wikipedia contributors, *Strongly regular graph* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strongly_regular_graph&oldid=1342817669, [Online; accessed 30-April-2026], 2026.
- [20] Wikipedia contributors, *Sum of two squares theorem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sum_of_two_squares_theorem&oldid=1319561489, [Online; accessed 14-March-2026], 2025.